

CONTAINER REFERENCE GUIDE

Mwongozo wa Kivitendo wa Uendeshaji,
Utunzaji na Usafirishaji wa Makontena



Abdalla S. Ali

Bandari na Usafirishaji

CONTAINER REFERENCE GUIDE

Mwongozo wa Kivitendo wa Uendeshaji, Utunzaji na Usafirishaji wa Makontena

Mwandishi:

Abdalla S. Ali

Toleo la Kwanza — 2026

HAKIMILIKI

© 2026 Abdalla S. Ali

Haki zote zimehifadhiwa.

Kitabu hiki kimeandaliwa kwa madhumuni ya elimu, mafunzo na rejea kwa wataalamu, wanafunzi na wadau wanaohusika na shughuli za makontena, bandari, vituo vya kuhudumia makontena, usafirishaji na logistiki.

Imeandaliwa na:

Bandari na Usafirishaji

Toleo: Toleo la Kwanza

Mwaka: 2026

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1: Introduction to Containers.....	1
1.1 Maana ya Kontena	1
1.2 Umuhimu wa Kontena katika Biashara ya Kimataifa	2
1.3 Viwango vya Kontena	3
ISO (International Organization for Standardization)	3
1.4 Containerization na Intermodal Transport.....	4
1.5 Container Capacity na Cargo Capacity	5
Chapter 2: Aina Kuu za Kontena.....	7
2.1 Dry Container (General Purpose Container).....	7
Tahadhari	8
2.2 High Cube Container	9
2.3 Reefer Container (Refrigerated Container).....	10
2.4 Open Top Container	12
2.5 Flat Rack Container.....	13
Lashing	15
Blocking.....	15
Bracing.....	15
Dunnage.....	15
2.6 Tank Container.....	15
2.7 Hard Top Container.....	17

2.8 Side Opening Container.....	18
2.9 Platform Container	19
2.10 Pallet Wide Container.....	20
2.11 Muhtasari wa Uchaguzi wa Kontena.....	21
2.12 Mwongozo Mfupi wa Kuchagua Kontena.....	22
Chapter 3: Container Dimensions Reference	24
3.1 Standard Dry Container Dimensions.....	25
20ft Dry Container.....	25
40ft Dry Container.....	26
40ft High Cube Container.....	27
Jedwali la Muhtasari: Standard Dry Containers ...	28
3.2 Container Door Opening.....	28
20ft / 40ft Dry Container	29
High Cube Container	29
3.3 Internal Volume na CBM	30
3.4 Container Weight Terms.....	32
1. Tare Weight.....	32
2. Payload.....	32
3. Gross Weight.....	33
3.5 Maximum Gross Mass.....	33
3.6 Container Capacity dhidi ya Weight Capacity....	34
3.7 Reefer Container Dimensions	35

20ft Reefer	35
40ft Reefer	36
40ft High Cube Reefer.....	36
Jedwali la Muhtasari.....	36
3.8 Open Top Container Dimensions.....	37
20ft Open Top	37
40ft Open Top	37
3.9 Flat Rack na Platform Containers	38
3.10 TEU na FEU Reference	38
3.11 Container Dimensions na Cargo Planning.....	39
3.12 Muhtasari wa Haraka wa Container Dimensions	41
3.13 Practical Logistics Note	42
Chapter 4: Container Operations	44
Mchakato wa Uendeshaji wa Container katika Logistics.....	44
4.1 Container Booking	45
4.2 Empty Container Release.....	46
4.3 Empty Container Pickup.....	47
4.4 Pre-Trip Container Inspection.....	47
4.5 Container Stuffing	49
4.6 Cargo Distribution.....	49
4.7 Cargo Securing.....	50

4.8 Verified Gross Mass (VGM).....	51
4.9 Container Sealing	52
4.10 Pre-Gate Documentation Check.....	53
4.11 Gate-In at Terminal	54
4.12 Equipment Interchange Record (EIR)	55
4.13 Yard Operations	56
4.14 Customs Inspection na Clearance.....	56
4.15 Vessel Planning na Container Loading.....	57
4.16 Export Container Process.....	58
4.17 Import Container Process	59
4.18 Vessel Arrival na Container Discharge	61
4.19 Import Customs Clearance.....	61
4.20 Delivery Order na Container Release	62
4.21 Truck Pickup na Gate-Out	63
4.22 Container Delivery	64
4.23 Unstuffing	64
4.24 Empty Container Return	65
4.25 Container Condition After Use	66
4.26 Container Operations: Export vs Import.....	67
4.27 Common Container Operations Problems	68
4.28 Container Status Tracking.....	71
4.29 Practical Container Operations Checklist	73

4.30 Practical Logistics Note	75
Chapter 5: Container Planning Guide	77
Mwongozo wa Kuchagua na Kupanga kontena Sahihi	77
5.1 Taarifa za Msingi Kabla ya Kuchagua kontena ..	77
5.2 Kuchagua Aina Sahihi ya kontena	78
General Cargo	78
Temperature-Sensitive Cargo	79
Oversized Cargo	79
Liquid Cargo	80
5.3 Cargo Measurement.....	81
5.4 Volume Planning.....	82
5.5 Weight Planning.....	83
5.6 20ft dhidi ya 40ft Container	84
5.7 40ft High Cube Selection.....	85
5.8 Space Utilization	86
5.9 Cargo Arrangement	87
5.10 Cargo Securing Planning	88
5.11 Loading Sequence Planning.....	89
5.12 Pallet Planning.....	90
5.13 Cargo Compatibility	91
5.14 Dangerous Goods Considerations	91
5.15 Route Planning	92

5.16 Container Quantity Planning.....	93
5.17 Cost Efficiency.....	94
5.18 Common Container Planning Mistakes	95
5.19 Container Planning Workflow	97
5.20 Container Planning Checklist.....	98
5.21 Practical Logistics Note	99
Chapter 6: Common Container Terms	100
Istilahi Muhimu za Container Operations	100
6.1 TEU — Twenty-foot Equivalent Unit.....	100
6.2 FEU — Forty-foot Equivalent Unit.....	101
6.3 Container Number	102
6.4 Owner Code / BIC Code.....	102
6.5 Serial Number	103
6.6 Check Digit	104
6.7 ISO Container Code	104
6.8 CSC Plate.....	105
6.9 Tare Weight.....	106
6.10 Payload.....	106
6.11 Gross Mass / Gross Weight.....	107
6.12 Verified Gross Mass — VGM2	107
6.13 Seal Number.....	108
6.14 High Security Seal	109

6.15 FCL — Full Container Load	109
6.16 LCL — Less than Container Load	110
6.17 CFS — Container Freight Station	111
6.18 CY — Container Yard.....	111
6.19 Depot.....	112
6.20 Stuffing	112
6.21 Unstuffing	113
6.22 Consolidation	113
6.23 Deconsolidation.....	114
6.24 Gate-In	114
6.25 Gate-Out.....	115
6.26 EIR — Equipment Interchange Receipt/Record	115
6.27 Cut-Off Time.....	116
6.28 Rollover	117
6.29 Free Time	117
6.30 Storage	118
6.31 Demurrage.....	118
6.32 Detention.....	119
6.33 Demurrage dhidi ya Detention	119
6.34 Combined / Combined Demurrage & Detention	120
6.35 SOC — Shipper-Owned Container	120

6.36 COC — Carrier-Owned Container	121
6.37 Reefer.....	121
6.38 PTI — Pre-Trip Inspection	121
6.39 DG — Dangerous Goods	122
6.40 IMDG Code.....	122
6.41 SOC dhidi ya COC	123
6.42 POL — Port of Loading.....	123
6.43 POD — Port of Discharge	124
6.44 Place of Receipt.....	124
6.45 Place of Delivery	124
6.46 CY/CY	125
6.47 CFS/CFS	125
6.48 ETA — Estimated Time of Arrival	125
6.49 ETD — Estimated Time of Departure.....	126
6.50 ATD — Actual Time of Departure	126
6.51 ATA — Actual Time of Arrival.....	126
6.52 Vessel Voyage.....	127
6.53 Stowage Plan.....	127
6.54 Bay.....	128
6.55 Row.....	128
6.56 Tier.....	128
6.57 Shifting.....	128

6.58 Transshipment	129
6.59 Direct Shipment.....	129
6.60 Empty Repositioning	130
6.61 Container Turnaround Time.....	130
6.62 Dwell Time	130
6.63 Container Damage.....	131
6.64 Container Cleaning.....	131
6.65 Container Repair.....	132
6.66 Equipment Control	132
6.67 Container Availability	133
6.68 Container Release.....	133
6.69 Container Return	134
6.70 Container Tracking.....	134
6.71 Container Status	135
6.72 Booking Number	136
6.73 Bill of Lading — B/L	136
6.74 Shipping Instructions — SI.....	137
6.75 Packing List.....	137
6.76 Commercial Invoice	138
6.77 Delivery Order — D/O	138
6.78 Customs Release.....	138
6.79 Hold	139

6.80 Customs Examination.....	140
6.81 Container Inspection.....	140
6.82 Intermodal Transport.....	140
6.83 Multimodal Transport.....	141
6.84 Port Congestion.....	141
6.85 Yard Congestion.....	142
6.86 Truck Turnaround Time.....	142
6.87 Vessel Turnaround Time	143
6.88 Berth	144
6.89 Quay.....	144
6.90 Terminal Handling.....	144
6.91 Reach Stacker.....	145
6.92 Terminal Tractor.....	145
6.93 Gantry Crane	145
6.94 RTG — Rubber-Tyred Gantry.....	146
6.95 RMG — Rail-Mounted Gantry	147
6.96 Empty Container.....	147
6.97 Full Container.....	147
6.98 Damaged Container	148
6.99 Out of Service	148
6.100 Container Turn-In.....	148
Practical Logistics Note.....	149

Quick Reference: Container Operations Terms ..	151
Professional Reference Principle	152
Chapter 7: mambo ya vitendo katika uendeshaji wa kontena	153
Mbinu Bora za Uendeshaji wa Kontena	153
7.1 Mipango Kabla ya Kuanza Operesheni	153
7.2 Kuhakikisha Kontena Inafaa kwa Mzigo	154
7.3 Kuhakikisha Mzigo Unaendana na Kontena.....	155
7.4 Udhibiti wa Usambazaji wa Uzito.....	156
7.5 Kufunga na Kulinda Mzigo Ndani ya kontena .	157
7.6 Kurekodi Ukaguzi wa kontena.....	158
7.7 Kutumia Picha kama Ushahidi.....	158
7.8 Udhibiti wa Seal.....	159
7.9 Usahihi wa Nyaraka	160
7.10 Uzingatiaji wa Taratibu za Forodha na Sheria	161
7.11 Udhibiti wa Dangerous Goods.....	162
7.12 Ufuatiliaji wa Reefer Container	162
7.13 Udhibiti wa Muda na Deadlines.....	163
7.14 Udhibiti wa Free Time na Gharama	164
7.15 Udhibiti wa Gharama za Operesheni.....	164
7.16 Uratibu wa Usafirishaji.....	165
7.17 Upangaji wa Njia ya Usafirishaji	166
7.18 Mawasiliano kati ya Wadau.....	166

7.19 Kushughulikia Matatizo ya Ghafla.....	167
7.20 Kuripoti Uharibifu na Matukio	168
7.21 Utunzaji wa Taarifa na Records	169
7.22 Ufuatiliaji wa Container kwa Njia ya Kidigitali	170
7.23 Kupima Utendaji wa Operesheni	170
Truck Turnaround Time	171
Container Dwell Time	171
Vessel Turnaround Time	171
Damage Rate	171
Equipment Utilization	171
Demurrage/Detention Incidents	171
7.24 Kutafuta Chanzo cha Tatizo.....	172
7.25 Standard Operating Procedures — SOPs.....	172
7.26 Mgawanyo wa Majukumu	173
7.27 Usalama Uwe Kipaumbele	174
7.28 Maandalizi ya Hali za Dharura.....	175
7.29 Mawasiliano na Mteja.....	175
7.30 Maadili ya Kitaaluma	176
7.31 Orodha ya Mwisho ya Ukaguzi wa Kontena ..	177
7.32 Mfumo wa Kitaalamu wa Kusimamia Operesheni ya Kontena	179
7.33 Kanuni Kuu za Uendeshaji wa Kontena	181

HITIMISHO Chapter 7.....	182
Maswali ya Mwisho ya Kujipima	182
KUHUSU MWANDISHI	183

Chapter 1: Introduction to Containers

1.1 Maana ya Kontena

Kontena ni kifaa maalum kilichoundwa kwa viwango vya kimataifa kwa ajili ya kubeba, kuhifadhi na kusafirisha mizigo kwa njia mbalimbali za usafirishaji, ikiwemo bahari, barabara na reli.

Moja ya faida kuu ya **containerization** ni kuwezesha mizigo kusafirishwa kwa ufanisi kati ya njia mbalimbali za usafirishaji bila kuhitaji kushushwa na kupakiwa upya kila mara wakati wa kubadilisha aina ya Usafirishaji.

Mfano wa mnyororo wa usafirishaji:

Meli → Lori → Reli

Kwa kutegemea aina ya Usafirishaji na mpangilio wa Operasheni, mizigo inaweza kubaki ndani ya Kontena moja wakati wa kubadilisha aina ya Usafirishaji.

Mfumo huu husaidia kupunguza Ushughulikiaji wa shehena, kuongeza usalama wa mzigo na kuboresha ufanisi wa usafirishaji.

1.2 Umuhimu wa Kontena katika Biashara ya Kimataifa

Containerization imekuwa sehemu muhimu ya biashara ya kimataifa kwa sababu imerahisisha usafirishaji wa kiasi kikubwa cha mizigo kati ya nchi na mabara.

Faida zake kuu ni:

- Kuongeza usalama wa mizigo.
- Kupunguza muda wa kupakia na kushusha mizigo.
- Kupunguza Ushughulikiaje wa shehena na hatari ya uharibifu.
- Kuboresha ufanisi wa usafirishaji.
- Kurahisisha shughuli za bandari na terminals.
- Kuwezesha matumizi ya intermodal na multimodal transport.
- Kusaidia kupanga na kufuatilia mizigo kwa ufanisi zaidi.

Katika bandari, Kontena hushughulikiwa kupitia shughuli mbalimbali kama:

1. Upakiaji na upakuaji wa meli
2. Shughuli za uwanja na hifadhi
3. Shughuli za getini
4. Ukaguzi wa forodha
5. Ufuatiliaji wa makasha

6. Uratibu wa usafirishaji

1.3 Viwango vya Kontena

Kontena zinazotumika katika usafirishaji wa Kimataifa hutengenezwa na kutumika kwa kuzingatia viwango na Vipimo vya kimataifa.

Miongoni mwa taasisi muhimu zinazohusiana na viwango hivi ni:

ISO (International Organization for Standardization)

Viwango vya Kontena vinahusiana na mambo kama:

- Vipimo na Vipimo vya Kontena.
- Uwezo na matumizi ya Kontena.
- Mahitaji ya kiufundi na usalama.
- Ubadilishaji katika mifumo mbalimbali ya usafirishaji.

Kwa upande wa usalama wa matumizi ya kimataifa, Kontena pia huhusishwa na mahitaji ya CSC (International Convention for Safe Containers).

Kontena huwa na taarifa muhimu za utambulisho na usalama kama:

- Container Number namba ya kipekee ya utambulisho wa kontena.
- Size & Type Code taarifa inayosaidia kutambua ukubwa na aina ya container.
- CSC Safety Approval Plate sahani yenye taarifa muhimu za usalama na idhini ya kontena kwa matumizi ya kimataifa.

1.4 Containerization na Intermodal Transport

Containerization ni mfumo wa kutumia kontena kusafirisha mizigo kwa ufanisi kati ya njia mbalimbali za usafirishaji.

Kontena inaweza kuhamishwa kati ya:

Meli → Lori → Reli

bila mizigo yenyewe kushushwa kutoka ndani ya Kontena katika kila hatua.

Hii husaidia:

- Kupunguza Ushughulikiaji wa mizigo.
- Kupunguza muda wa uhamishaji.
- Kupunguza hatari ya uharibifu au kupotea.
- Kuboresha Uratibu kati ya njia za usafirishaji

Intermodal Transport hutumia njia mbili au zaidi za usafirishaji huku mizigo ikibaki ndani ya Kipimo cha upakiaji kama Kontena wakati wa safari.

Multimodal Transport pia huhusisha aina mbili au zaidi za usafirishaji, lakini kwa kawaida safari hupangwa chini ya mfumo mmoja wa mikataba ya usafirishaji au wajibu, kulingana na mpangilio wa usafirishaji

1.5 Container Capacity na Cargo Capacity

Ni muhimu kutofautisha kati ya uwezo wa kontena na kiasi halisi cha mizigo kinachoweza kupakiwa.

Uwezo wa kontena naweza kuonyeshwa kwa:

- CBM (Cubic Metres) kwa ajili ya ujazo wa ndani.
- Payload uzito wa juu wa mizigo unaoruhusiwa.
- Gross Weight uzito wa Kontena pamoja na mizigo.

Kwa hiyo, kontena yenye ujazo m kubwa si lazima iweze kubeba mizigo yote inayokusudiwa ikiwa mizigo hiyo ina uzito mkubwa.

Katika mpango wa kuchagua kontena, mtaalamu anatakiwa kuangalia kwa pamoja:

Kiasi cha Mzigo + Uzito wa Mzigo + Maelezo/Vigezo
vya Kasha + Mahitaji ya Njia

Vipimo vya ndani, mzigo unaobebwa (payload), na uzito
wa jumla unaokubalika (allowable gross weight)
vinaweza kutofautiana kulingana na muundo wa
kontena, mtengenezaji, na mahitaji ya uendeshaji

Practical Logistics Note

Kontena si sanduku la kubebea mzigo pekee. Ni sehemu
muhimu ya mfumo wa kimataifa unaunganisha:

Shehena → Usafirishaji → Kituo → Bandari → Meli →
Sehemu ya Mwisho

Uelewa wa aina za kontena, vipimo, utambulisho,
uwezo, mahitaji ya usalama na taratibu za uendeshaji ni
msingi muhimu kwa mtu anayefanya kazi katika:

- Shughuli za bandari
- Usafirishaji kwa meli
- Uwakala wa usafirishaji wa shehena
- Utoaji wa mizigo kwa forodha
- Uratibu wa usafirishaji
- Usimamizi wa mnyororo wa ugavi

Chapter 2: Aina Kuu za Kontena

Kontena hutofautiana kulingana na aina ya mzigo, ujazo, uzito, mahitaji ya joto, namna ya kupakia na mahitaji ya uendeshaaji. Kuchagua aina sahihi ya kontena ni muhimu kwa usalama wa mzigo, ufanisi wa nafasi na udhibiti wa gharama za usafirishaji.

2.1 Dry Container (General Purpose Container)

Dry Container, inayojulikana pia kama General Purpose Container (GP), ndiyo aina inayotumika zaidi katika usafirishaji wa mizigo ya kawaida.

Haina mfumo maalum wa kudhibiti joto na inafaa kwa mizigo ambayo haihitaji mazingira maalum ya kuhifadhi.

Matumizi

Hutumika kwa:

- Bidhaa zilizofungwa kwenye ktoni.
- Nguo na bidhaa za matumizi mbalimbali.
- Samani.
- Vifaa vya elektroniki.
- Vipuri vya mashine na vifaa
- Mashine na vifaa vya kawaida.
- Bidhaa za viwandani.

- Bidhaa nyingine zisizohitaji udhibiti maalum wa joto.

Aina zinazotumika zaidi

20ft Dry Container

- Inafaa zaidi kwa mizigo mizito yenye ujazo mdogo au wa kati.
- Hutumika sana kwa mizigo yenye uzito mkubwa ukilinganisha na ujazo wake.
- Ina urefu wa nje wa takribani mita 6.

40ft Dry Container

- Ina ujazo mkubwa zaidi kuliko 20ft.
- Inafaa kwa mizigo yenye ujazo mkubwa.
- Hutumika sana kwa masanduku, bidhaa zilizofungwa na mizigo yenye uzito wa wastani.

Tahadhari

Dry Container haifai kwa mizigo inayohitaji:

- Udhibiti maalum wa joto.
- Mazingira maalum ya unyevu.
- Upakiaji kutoka juu.

- Upakiaji wa mizigo yenye vipimo vinavyozidi nafasi ya kawaida ya mlango au ndani ya kontena.

2.2 High Cube Container

High Cube Container (HC) ni kontena yenye urefu wa ndani na nje ulioongezwa ikilinganishwa na Dry Container ya kawaida.

Kwa kawaida, 40ft High Cube hutumika sana katika usafirishaji wa mizigo yenye ujazo mkubwa.

Faida

- Ina nafasi zaidi ya juu.
- Huongeza ujazo unaoweza kutumika.
- Inafaa kwa mizigo mikubwa yenye uzito mdogo au wa kati.

Husaidia kuongeza matumizi ya nafasi ya kontena.

Matumizi

Inafaa kwa:

- Samani.
- Bidhaa zilizowekwa kwenye katoni.
- Vifaa vyepesi vya viwandani.
- Bidhaa zenye ujazo mkubwa.

- Mizigo inayohitaji nafasi ya ziada kwa urefu.

Mfano

40ft High Cube hutumika sana pale ambapo 40ft Dry Container haitoi nafasi ya kutosha ya ujazo, lakini mzigo bado unaweza kusafirishwa ndani ya kontena iliyofungwa kawaida.

2.3 Reefer Container (Refrigerated Container)

Reefer Container ni kontena yenye mfumo wa kudhibiti joto kwa ajili ya mizigo inayohitaji mazingira maalum ya joto wakati wa usafirishaji na uhifadhi.

Tofauti na Dry Container, Reefer ina mfumo wa refrigeration unaoweza kudhibiti mazingira ya ndani kulingana na mahitaji ya mzigo.

Vipengele muhimu

Reefer huwa na:

- Mfumo wa kupooza.
- Mfumo wa kudhibiti joto.
- Kuta zenye insulation.
- Mfumo wa kufuatilia joto.
- Mfumo wa umeme wa kuendesha mashine ya kupoozea (*refrigeration unit*).

Matumizi

Hutumika kwa mizigo kama:

- Vyakula vilivyogandishwa.
- Matunda na mboga.
- Nyama na samaki.
- Bidhaa za maziwa.
- Baadhi ya bidhaa za dawa na afya zinazohitaji udhibiti wa joto.
- Bidhaa nyingine zinazohitaji cold chain.
- Bidhaa zingine zinazohitaji mnyororo wa ubaridi (*cold chain*):

Mambo ya kuzingatia

- Joto liwekwe kulingana na mahitaji ya mzigo.
- Reefer inahitaji chanzo cha umeme inapokuwa kwenye terminal au sehemu nyingine inayohitaji refrigeration.
- Mfumo wa refrigeration unapaswa kukaguliwa kabla ya matumizi.
- Joto linapaswa kufuatiliwa wakati wa safari pale huduma hiyo inapopatikana.
- Mizigo inapaswa kupakiwa kwa namna isiyozuia mzunguko wa hewa ndani ya Kontena.

Muhimu: Si kila bidhaa ya chakula au dawa inahitaji Reefer. Mahitaji ya joto yanapaswa kuthibitishwa

kulingana na aina ya bidhaa na masharti ya mtengenezaji au msafirishaji.

2.4 Open Top Container

Open Top Container ni Kontena iliyoundwa ikiwa na sehemu ya juu inayoweza kufunguliwa au kuondolewa ili kurahisisha upakiaji wa mizigo yenye urefu, umbo au uzito unaofanya iwe vigumu kupakiwa kupitia mlango wa kawaida.

Matumizi

Inafaa kwa:

- Mashine nzito.
- Vifaa vya viwandani.
- Chuma na bidhaa ndefu.
- Mawe na baadhi ya bidhaa za jumla zisizofungashwa (*bulk cargo*).
- Mizigo ya miradi.

Mizigo inayohitaji kupakiwa kwa Kreni kutoka juu.

Faida

- Huwezesha upakiaji kutoka juu.
- Hufaa kwa mizigo yenye vipimo visivyo vya kawaida.

- Hurahisisha matumizi ya Kreni wakati wa kupakia.

Mambo ya kuzingatia

- Mzigo lazima uwekwe na kufungwa kwa usalama.
- Urefu wa mzigo unatakiwa kuzingatiwa wakati wa kupanga usafirishaji.
- Vikwazo vya njia na mahitaji ya kibali lazima vizingatiwe pale shehena inapozidi vipimo vya kawaida.
- Mzigo unaozidi vipimo vya kontena unaweza kuhitaji utaratibu maalum wa usafirishaji.

2.5 Flat Rack Container

Flat Rack Container ni kasha lenye jukwaa la chini na kuta za mwisho zilizojengwa kwa ajili ya kushikilia au kusaidia mizigo mikubwa na mizito.

Baadhi ya Flat Rack Containers zina kuta za mwisho zilizosimama na kudumu (*fixed end walls*), wakati zingine zina kuta za mwisho zinazoweza kukunjwa (*collapsible end walls*).

Matumizi

Hutumika kwa:

- Mashine nzito.
- Vifaa vya ujenzi.
- Vifaa vya viwandani.
- Transfoma (*Transformers*).
- Mabomba makubwa.
- Magari maalum.
- Mizigo ya miradi (*Project cargo*).
- Mizigo mikubwa isiyo ya kawaida (*Oversized cargo*).

Faida

- Huwezesha kusafirisha mizigo ambayo haiwezi kuingia kwenye Dry Container.
- Hufaa kwa mizigo yenye upana, urefu au urefu wa juu usio wa kawaida.
- Hurahisisha upakiaji wa mizigo kwa Krini au vifaa maalum vya kuinua.

Mambo ya kuzingatia

Mizigo inapaswa:

- Kusambazwa kwa usawa.
- Kufungwa kwa vifaa sahihi vya usalama.
- Kuzingatia kikomo cha uzito.
- Kuzingatia vipimo vya mzigo.
- Kupangwa kwa kuzingatia njia na uwezo wa vifaa vya kituo.

Njia za kufunga mzigo zinaweza kujumuisha:

Lashing (Kufunga kwa kamba/chuma ili kuzuia mzigo usisogee).

Blocking (Kuweka vizuizi mbao/chuma kuzuia kontena au mzigo usisogee upande wowote).

Bracing (Kuimarisha mzigo kwa msaada wa mbao/chuma ili usitikisike).

Dunnage Vifaa vya kujaza, kulinda, na kuzuia msogeo wa mzigo (dunnage materials kama mbao, plastiki, na karatasi).

2.6 Tank Container

Tank Container ni kifaa cha usafirishaji chenye tanki lililowekwa ndani ya mfumo unaokidhi vipimo vya container kwa ajili ya kusafirisha vimiminika, gesi au baadhi ya bidhaa nyingine maalum.

Matumizi

Hutumika kwa:

- Vimiminika vya viwandani.
- Kemikali.
- Bidhaa za chakula za kimiminika.

- Mafuta na bidhaa zinazohusiana, kulingana na specifications.
- Baadhi ya gesi zinazofaa kusafirishwa kwa tank container.

Faida

- Huwezesha bidhaa za kimiminika kusafirishwa kwa mfumo wa container.
- Hurahisisha uhamishaji kati ya meli, lori na reli.
- Hupunguza baadhi ya hatua za kushughulikia mzigo kwa kutumia mfumo mmoja wa tangi.

Mambo muhimu ya kuzingatia

Tank Container huhitaji:

- Ukaguzi wa kiufundi.
- Nyaraka zinazohitajika.
- Uzingatiaji wa kanuni za usalama.
- Ufungaji na handling sahihi.

Uzingatiaji wa masharti ya bidhaa hatarishi (*dangerous goods regulations*) pale bidhaa inapohusika. Kwa bidhaa hatarishi, mahitaji ya ziada yanaweza kutumika kulingana na aina ya bidhaa, kanuni husika na njia ya usafirishaji.

2.7 Hard Top Container

Hard Top Container ni kontean yenye paa gumu linaloweza kuondolewa au kufunguliwa ili kurahisisha upakiaji wa mizigo inayohitaji nafasi ya ziada kutoka juu.

Tofauti na Open Top ya kawaida, Hard Top hutumia roof ngumu ambayo hutoa ulinzi zaidi dhidi ya mazingira wakati paa limefungwa.

Matumizi

Inafaa kwa:

- Mashine.
- Vifaa vizito.
- Mzigo mrefu au wenye urefu maalum.
- Bidhaa za viwandani.

Faida

- Hutoa ulinzi mzuri wa mzigo wakati Paa limefungwa.
- Huwezesha upakiaji kutoka juu pale inapohitajika.
- Inafaa kwa mizigo inayohitaji usimamizi maalum.

2.8 Side Opening Container

Side Opening Container ni kontenayenye mlango mkubwa wa upande unaowezesha mizigo kupakiwa na kushushwa kutoka upande wa kontena.

Aina hii ni muhimu pale ambapo kutumia mlango wa mwisho pekee kunaweza kuwa kugumu.

Matumizi

Inafaa kwa:

- Mizigo mirefu.
- Vifaa vikubwa.
- Samani.
- Bidhaa zinazohitaji upakiaji wa upande.
- Mizigo ambayo ni vigumu kuipanga kupitia mlango wa mwisho.

Faida

- Hutoa nafasi kubwa ya upande.
- Hurahisisha upakiaji na upakuaji wa baadhi ya mizigo.
- Inaweza kusaidia katika kupanga mizigo yenye umbo au vipimo maalum.

2.9 Platform Container

Platform Container ni kontena yenye sehemu ya chini ya kubebea mzigo bila kuta za kawaida za pembeni na mara nyingi bila kuta za mwisho.

Imeundwa kwa ajili ya mizigo yenye ukubwa au uzito unaozidi uwezo wa za kawaida.

Matumizi

Hutumika kwa:

- Mashine kubwa.
- Vifaa vya viwandani.
- Mizigo ya Miradi.
- Mizigo yenye vipimo visivyo vya kawaida.

Mambo ya kuzingatia

Kwa sababu mizigo inaweza kuwa nje ya vipimo vya kawaida vya kontena, ni muhimu kupanga:

- Uzito.
- Vipimo.
- Kufunga. (Lashing)
- Njia. (Route)
- Mahitaji ya kuinua mizigo (Lifting requirement)
- Vifaa vya kushughulikia (Handling requirement).

2.10 Pallet Wide Container

Pallet Wide Container ni kontena iliyoungwa kwa upana unaoruhusu matumizi bora zaidi ya nafasi kwa paleti za viwango vinavyotumika katika biashara na lojistiki.

Aina hii inaweza kusaidia kuongeza matumizi ya nafasi wakati mizigo imepangwa kwenye paleti.

Matumizi

Inafaa kwa:

- Bidhaa zilizowekwa kwenye pallets.
- Bidhaa za viwandani.
- Bidhaa za retail.
- Mizigo inayohitaji palletized transport.

Faida

- Huongeza matumizi ya nafasi ya ndani.
- Hupunguza nafasi inayoweza kupotea kati ya pallets.
- Husaidia kuboresha utumiaji mzuri wa nafasi ya mizigo kwenye kasha.

Muhimu: Upatikanaji wa Kasha lenye upana maalum wa kupanga pallets hutegemea msafirishaji, hazina ya vifaa

na njia husika. Si kila kifaa cha kawaida kinachopatikana kwenye kila usafirishaji.

2.11 Muhtasari wa Uchaguzi wa Kontena

Aina ya Container	Matumizi Makuu
20ft Dry Container	Mizigo ya kawaida, hasa yenye uzito mkubwa ukilinganisha na ujazo
40ft Dry Container	General cargo yenye ujazo mkubwa
40ft High Cube	General cargo yenye ujazo mkubwa na inayohitaji nafasi ya ziada ya juu
Reefer Container	Mizigo inayohitaji udhibiti wa joto
Open Top Container	Mizigo inayohitaji upakiaji kutoka juu
Flat Rack Container	Mizigo mizito na oversized/project cargo
Tank Container	Vimiminika, gesi na bidhaa maalum
Hard Top Container	Mizigo inayohitaji upakiaji kutoka juu pamoja na roof gumu

Side Opening Container	Mizigo inayohitaji upakiaji au upakuaji kupitia upande
Platform Container	Mizigo mikubwa, mizito au yenye vipimo visivyo vya kawaida
Pallet Wide Container	Mizigo iliyopangwa kwenye pallets

2.12 Mwongozo Mfupi wa Kuchagua Kontena

Kabla ya kuchagua kontena, mtaalamu wa lojistiki anapaswa kujiuliza:

- Mizigo ni ya aina gani?
- Ina ujazo wa mita za ujazo kiasi gani (*CBM*)?
- Ina uzito wa kiasi gani?
- Inahitaji kudhibitiwa kwa joto?
- Ina vipimo vinavyozidi nafasi ya kawaida?
- Inahitaji kupakiwa kutoka juu au upande?
- Inahitaji ufungaji na uimarishaji maalum (*securing*)?
- Njia na bandari/terminal zina vifaa vinavyohitajika?
- Kontena hilo hupatikana kwa msafirishaji husika au kwenye depo inayohusika?
- Gharama ya kutumia aina hiyo ya kontena inalingana na mahitaji ya usafirishaji?

Dokezo la Vitendo la Logistiki

Kontena sahihi halichaguliwi kwa kuangalia ukubwa pekee. Uchaguzi unatakiwa kuzingatia:

**Aina ya Cargo + Ujazo + Uzito + Vipimo + Mahitaji
ya Joto + Handling Requirements + Route +
Gharama**

Kwa hiyo, kontena inayofaa ni ile inayokidhi mahitaji ya mizigo na safari kwa usalama, ufanisi na gharama inayokubalika.

Chapter 3: Container Dimensions

Reference

Vipimo vya Kontena ni muhimu katika kupanga usafirishaji kwa sababu vinamsaidia mtaalamu wa logistics kujua kama mizigo inaweza kuingia kwenye kontena, kiasi cha nafasi kinachopatikana, uzito unaoweza kubebwa na mahitaji ya Ushughulikiaji.

Katika upangaji wa mpango wa kuchagua makasha, haitoshi kujua kama kasha ni futi 20 au futi 40. Mtaalamu anatakiwa kuangalia: Vipimo vya nje (External Dimensions)

- Vipimo vya ndani (Internal Dimensions)
- Ukubwa wa mlango (Door Opening)
- Ujazo wa ndani (Internal Volume)
- Uzito wa kontena tupu (Tare Weight)
- Uzito wa mzigo unaoruhusiwa (Payload)
- Uzito wa jumla unaoruhusiwa (Maximum Gross Mass)

Muhimu: Vipimo na uzito vinaweza kutofautiana kidogo kulingana na mtengenezaji, muundo wa kasha, mwaka wa kutengenezwa na masharti ya kampuni ya usafirishaji. Kwa hiyo, taarifa za kasha husika zinapaswa kuthibitishwa kabla ya kufanya mpango wa mwisho wa upakiaji.

3.1 Standard Dry Container Dimensions

20ft Dry Container

20ft Dry Container ni mojawapo ya kontena zinazotumika sana kwa general cargo.

Vipimo vya nje, takribani:

- Urefu: **6.06 m**
- Upana: **2.44 m**
- Kimo: **2.59 m**

Vipimo vya ndani, takribani:

- Urefu: **5.90 m**
- Upana: **2.35 m**
- Kimo: **2.39 m**

Ujazo wa ndani:

- Takribani **33 CBM**

Matumizi ya kawaida:

- Mizigo ya jumla (*General cargo*)
- Mitambo na mashine (*Machinery*)
- Vipuri (*Spare parts*)
- Bidhaa za chuma na metali (*Metal products*)

- Mizigo yenye uzito mkubwa ukilinganisha na ujazo (*High-density cargo / Heavy weight cargo*)

40ft Dry Container

40ft Dry Container ina urefu wa karibu mara mbili ya 20ft na hutumika sana kwa mizigo yenye ujazo mkubwa.

Vipimo vya nje, takribani:

- Urefu: **12.19 m**
- Upana: **2.44 m**
- Kimo: **2.59 m**

Vipimo vya ndani, takribani:

- Urefu: **12.03 m**
- Upana: **2.35 m**
- Kimo: **2.39 m**

Ujazo wa ndani:

- Takribani **67 CBM**

Matumizi ya kawaida:

- General cargo
- Cartons
- Furniture
- Light machinery

- Mizigo yenye ujazo mkubwa

40ft High Cube Container

40ft High Cube ina urefu wa ziada kuliko 40ft Dry Container ya kawaida.

Vipimo vya nje, takribani:

- Urefu: **12.19 m**
- Upana: **2.44 m**
- Kimo: **2.90 m**

Vipimo vya ndani, takribani:

- Urefu: **12.03 m**
- Upana: **2.35 m**
- Kimo: **2.69 m**

Ujazo wa ndani:

- Takribani **76 CBM**

Matumizi ya kawaida:

- Mizigo mikubwa isiyo na uzito mkubwa
- Samani
- Katoni na vifungashio vya bidhaa
- Vifaa vyepesi vya viwandani
- Mizigo yenye mahitaji makubwa ya ujazo

Jedwali la Muhtasari: Standard Dry Containers

Aina ya Container	Urefu wa Nje	Upana wa Nje	Kimo cha Nje	Ujazo wa Ndani
20ft Dry	6.06 m	2.44 m	2.59 m	≈33 CBM
40ft Dry	12.19 m	2.44 m	2.59 m	≈67 CBM
40ft High Cube	12.19 m	2.44 m	2.90 m	≈76 CBM

Kumbuka: Jedwali hili linaonyesha vipimo vya kawaida vya marejeo. Kontena halisi inaweza kuwa na tofauti ndogo kulingana na mtengenezaji na maelezo ya kiufundi.

3.2 Container Door Opening

Ukubwa wa mlango ni muhimu kwa sababu mizigo inaweza kuwa na ujazo unaotosha ndani ya kontena lakini ikashindwa kuingia kupitia mlango.

Kwa mfano, mizigo inaweza kuwa na:

- Upana mkubwa.
- Urefu mkubwa.
- Umbo lisiloruhusu kupita kwenye mlango.

Kwa hiyo, kabla ya kupanga upakiaji, mtaalamu anapaswa kuangalia:

Vipimo vya mzigo dhidi ya vipimo vya ndani na nafasi ya milango

Kwa makasha ya kawaida ya kuhifadhi na kusafirisha mizigo kavu, nafasi ya milango huwa ndogo kidogo ukilinganisha na vipimo vya ndani vya kasha. Kwa makadirio ya kawaida:

20ft / 40ft Dry Container

- Upana wa mlango: takribani **2.34 m**
- Urefu wa mlango: takribani **2.28 m**

High Cube Container

Kasha lenye (*High Cube*) lina mlango wenye urefu mkubwa zaidi ukilinganisha na kasha la kawaida, ingawa vipimo kamili hutegemea kasha husika.

Ujumbe Muhimu: Usipange mzigo kwa kuzingatia ujazo (*CBM*) pekee. Mzigo unaweza kuwa na ujazo mdogo lakini ukawa na vipimo ambavyo haviwezi kupita kwenye mlango wa kasha.

3.3 Internal Volume na CBM

CBM (Cubic Metres) ni kipimo cha ujazo kinachotumika kuonyesha nafasi ya mzigo kwa kutumia mita za ujazo.

Fomula ya msingi ni:

$$\mathbf{CBM = Urefu \times Upana \times Kimo}$$

Vipimo vinapaswa kuwa katika mita.

Mfano:

mzigo una:

- Urefu = 5 m
- Upana = 2 m
- Kimo = 2 m

CBM:

$$\mathbf{5 \times 2 \times 2 = 20 \text{ CBM}}$$

Hivyo mizigo hiyo ina ujazo wa:

20 CBM

Muhimu kuhusu CBM ya kontena

Ujazo wa kontena kama vile:

- 20ft $\approx$ 33 CBM
- 40ft $\approx$ 67 CBM
- 40ft High Cube $\approx$ 76 CBM

haupaswi kuchukuliwa kuwa ni nafasi inayoweza kujazwa kwa asilimia 100 kila wakati.

Katika uhalisia, nafasi inaweza kupotea kutokana na:

- Umbo la mzigo
- Ukubwa wa katoni
- Paleti
- Ufungashaji
- Uimarishaji wa mzigo ndani ya kasha
- Nafasi kati ya vifurushi
- Upatikanaji wa mlango
- Vikomo vya uzito

Kwa hiyo:

Ujazo wa jumla wa kasha si sawa kila wakati na ujazo halisi unaoweza kutumika kupakia mzigo.

3.4 Container Weight Terms

Katika operasheni za kontena, kuna vipimo vitatu vya msingi vya uzito vinavyopaswa kutofautishwa.

1. Tare Weight

Tare Weight ni uzito wa kontena tupu bila mzigo.

Mfano:

kontena tupu inaweza kuwa na tare weight ya takribani:

2,200–2,400 kg

Thamani halisi inapaswa kuangaliwa kwenye taarifa za kontena husika.

2. Payload

Payload ni uzito wa juu wa mzigo unaoruhusiwa kubebwa ndani ya kontena kulingana na Vigezo vya kiufundi.

Mfano:

- Tare Weight = 2,300 kg
- Payload = 28,000 kg

Hii haimaanishi kwamba kila njia ya usafirishaji au muundo wa usafiri utaruhusu kutumia uwezo wote wa mzungu huo. Vikomo vya uzito vya barabara, bandari, vituo vya usafirishaji, au nchi husika vinaweza kuweka kikomo cha chini zaidi.

3. Gross Weight

Gross Weight ni uzito wa kontena pamoja na mizigo iliyomo ndani yake.

Fomula:

$$\text{Gross Weight} = \text{Tare Weight} + \text{Cargo Weight}$$

Mfano:

- Tare Weight = 2,300 kg
- Cargo Weight = 25,000 kg

Gross Weight:

$$2,300 + 25,000 = 27,300 \text{ kg}$$

3.5 Maximum Gross Mass

Maximum Gross Mass (MGW) ni uzito wa juu kabisa unaoruhusiwa kwa kontena ikiwa ni pamoja na kontena yenyewe na mizigo.

Mfano:

- Tare Weight = 2,300 kg
- Cargo Weight = 25,000 kg
- Gross Weight = 27,300 kg

Ikiwa Maximum Gross Mass ya kontena ni 30,480 kg, gross weight hiyo bado iko chini ya kiwango hicho.

Muhimu: Maximum Gross Mass ya kontena si sawa na kiwango cha uzito kinachoruhusiwa na barabara, lori, kituo au nchi. Mipaka, ya njia ya usafirishaji husika lazima pia izingatiwe.

3.6 Container Capacity dhidi ya Weight Capacity

Uchaguaji wa kontena inahitaji kuangalia mambo mawili kwa pamoja:

Volume Capacity

Je mizigo inaingia kwa ujazo?

Weight Capacity

Je mizigo inabaki ndani ya kikomo cha uzito?

Mfano:

Mzigo A:

- Ujazo = 25 CBM
- Uzito = 27 tonnes

Mizigo hii inaweza kuwa na ujazo unaotoshea ndani ya 20ft, lakini mtaalamu bado anatakiwa kuangalia payload, gross mass na Vizuizi vya uzito vya njia ya usafirishajiKwa hiyo:

Mizigo inaweza kutoshea kwa CBM lakini isitoshee kwa uzito.

Hii ni moja ya sababu muhimu zinazofanya uchaguzi wa kontena usifanywe kwa kuangalia Ujazo pekee.

3.7 Reefer Container Dimensions

Reefer Containers zina Vifaa vya kuzuia kupitisha joto au baridi (insulation) na vifaa vya kupooza au kugandisha (refrigeration equipment), hivyo nafasi yao ya ndani kwa kawaida huwa ndogo kuliko Dry Container yenye ukubwa unaofanana.

20ft Reefer

Ujazo wa ndani unaweza kuwa takribani:

≈28 CBM

40ft Reefer

Ujazo wa ndani unaweza kuwa takribani:

≈58 CBM

40ft High Cube Reefer

Ujazo wa ndani unaweza kuwa takribani:

≈67 CBM

Jedwali la Muhtasari

Aina	Ujazo wa Ndani, Takribani	Matumizi
20ft Reefer	≈28 CBM	Mizigo inayohitaji joto maalum
40ft Reefer	≈58 CBM	Mizigo yenye ujazo mkubwa inayohitaji udhibiti wa joto
40ft High Cube Reefer	≈67 CBM	Mizigo mikubwa inayohitaji cold chain

Kumbuka: Vifaa vya kupooza (refrigeration unit), mtengenezaji (manufacturer), na muundo (design) ya kontena vinaweza kusababisha ujazo halisi kutofautiana.

3.8 Open Top Container Dimensions

Open Top Containers zinaweza kuwa na vipimo vya nje vinavyokaribiana na Dry Containers za ukubwa huo, lakini muundo wa juu hurahisisha upakiaji wa mzigo kutoka juu.

20ft Open Top

- Ujazo wa ndani: takribani **32 CBM**

40ft Open Top

- Ujazo wa ndani: takribani **66 CBM**

Open Top inaweza kufaa kwa:

- Mashine nzito
- Mizigo ya miradi
- Vifaa vya viwandani
- Mizigo inayohitaji kupakiwa kwa kreni

Muhimu: Uwezo wa mita za ujazo (CBM) pekee hautoshi kuamua kama mzigo unafaa; urefu, upana, uzito, mahitaji ya kufunga, na vizuizi vya njia lazima pia vichunguzwe.

3.9 Flat Rack na Platform Containers

Kwa makasha ya aina ya *Flat Rack* na *Platform*, uwezo wake hauwezi kupimwa au kueleweka kwa kutumia ujazo (*CBM*) pekee kwa sababu mara nyingi mzigo huvuka mipaka na kutoka nje ya nafasi ya kawaida ya kasha.

Mambo muhimu ya kuzingatia ni:

- Urefu wa mzigo
- Upana wa mzigo
- Kimo cha mzigo
- Uzito wa mzigo
- Kitovu cha mvuto (*Centre of gravity*)
- Sehemu za kufungia mzigo (*Lashing points*)
- Mahitaji ya kunyanyua
- Mahitaji ya kufunga na kuimarisha mzigo
- Vizuizi vya njia
- Vifaa vya ushughulikiaji wa mzigo

Kwa mizigo ya aina hii, vipimo vya mzigo na mgawanyo wa uzito ni muhimu zaidi kuliko kuangalia ujazo pekee.

3.10 TEU na FEU Reference

TEU – Twenty-foot Equivalent Unit

TEU ni kipimo kinachotumia 20ft kontena kama msingi wa kulinganisha uwezo wa kontena.

- $1 \times 20\text{ft} = 1 \text{ TEU}$
- $1 \times 40\text{ft} = 2 \text{ TEU}$

FEU – Forty-foot Equivalent Unit

FEU ni kipimo kinachotumia 40ft kontena kama msingi.

- $1 \times 40\text{ft} = 1 \text{ FEU}$
- $1 \text{ FEU} = 2 \text{ TEU}$

Vipimo hivi hutumika sana katika:

- Idadi ya makontena yanayopitishwa
- Takwimu za bandari
- Uwezo wa meli
- Mipango ya kituo cha bandari
- Mipango ya kundi la makontena

3.11 Container Dimensions na Cargo Planning

Kabla ya kupakia mizigo, mtaalamu anatakiwa kulinganisha:

- Vipimo vya mzigo (Cargo Dimensions)
- Vipimo vya ndani vya kontena (Container Internal Dimensions)
- Upana na urefu wa mlango wa kontena (Door Opening)
- Uwezo wa kubeba mzigo wa kontena (Container Payload)
- Uzito mkubwa wa jumla (Maximum Gross Mass)
- Vizuizi vya usafirishaji (Transport Restrictions)

Mfano, mzigo unaweza kuwa na:

- CBM inayotoshea.
- Uzito unaoruhusiwa.

Lakini ikiwa mzigo ni mkubwa kuliko upakiaji wa mlangoni mwa kontena (door opening loading), unaweza usiwezekane kwa njia ya kawaida.

Vivyo hivyo, mzigo unaweza kutosha kwa ujazo (volume), lakini ukazidi uwezo wa mzigo unaoruhusiwa (payload) au vizuizi vya uzito vya njia ya usafirishaji (weight restriction ya route).

3.12 Muhtasari wa Haraka wa Container Dimensions

Container	Approx. Volume	Matumizi ya Kawaida
20ft Dry	≈33 CBM	Mzigo wa jumla, mzigo mzito wenye msongamano mkubwa
40ft Dry	≈67 CBM	
40ft High Cube	≈76 CBM	Mzigo wa jumla wenye ujazo mkubwa
20ft Reefer	≈28 CBM	
40ft Reefer	≈58 CBM	Mzigo mkubwa wenye ujazo mkubwa
40ft High Cube Reefer	≈67 CBM	
20ft Open Top	≈32 CBM	Mzigo unaohitaji udhibiti wa halijoto
40ft Open Top	≈66 CBM	

3.13 Practical Logistics Note

Katika container planning, usitumie swali:

Kontena hii ina CBM ngapi?

pekee.

Badala yake, tumia maswali haya:

- Mizigo ina ujazo wa CBM ngapi?
- Mzigo una uzito gani?
- Vipimo vya mzigo ni vipi?
- Mzigo unaweza kupita kwenye mlango wa kontena?
- Kontena lina uwezo wa kubeba mzigo wa kiasi gani?
- Uzito mkubwa wa jumla ni kiasi gani?
- Njia ya usafirishaji ina vizuizi gani vya uzito?
- Mzigo unahitaji aina gani ya kontena?
- Vifaa vya kushughulikia mzigo vinavyohitajika vinapatikana?
- Nafasi ya kontena inaweza kutumika kwa ufanisi kiasi gani?
- Nafasi ya kontena inaweza kutumika kwa ufanisi kiasi gani?

Kanuni ya Msingi

Uchaguzi wa Kontena (Container Selection) = Ujazo (Volume) + Uzito (Weight) + Vipimo (Dimensions) + Aina ya Mzigo (Cargo Type) + Njia ya Usafirishaji (Route) + Mahitaji ya Uendeshaji/Ushughulikiaji (Handling Requirements)

Kontena lenye ujazo mkubwa si lazima liwe chaguo bora. Kontena sahihi ni lile linalokidhi mahitaji ya mzigo, uzito, vipimo, usalama, na njia ya usafirishaji (route).

Chapter 4: Container Operations

Mchakato wa Uendeshaji wa Container katika Logistics

Uendeshaji wa makasha ni mfululizo wa shughuli zinazohakikisha kontena linapangwa, linachukuliwa, linapakiwa, linasafirishwa, linashughulikiwa bandarini au kituoni, linapakiwa kwenye meli, linashushwa, linatolewa kwa mwenye mzigo, na hatimaye kontena tupu linarudishwa mahali palipoelekezwa.

Uendeshaji wa makasha unahusisha uratibu kati ya wadau mbalimbali, wakiwemo:

- Kampuni ya usafirishaji
- Mwenye mzigo / Mtoaji mzigo
- Mpokeaji mzigo
- Wakala wa mzigo
- Wakala wa forodha
- Mwendeshaji wa bandari au kituo
- Msafirishaji / Mtoa huduma ya uchukuzi
- Mwendeshaji wa depo
- Idara ya forodha na mamlaka nyingine husika

Mchakato unaweza kutofautiana kulingana na aina ya usafirishaji, nchi, bandari, kampuni ya usafirishaji, na masharti ya biashara.

4.1 Container Booking

Mchakato wa usafirishaji huanza kwa kupanga nafasi ya kusafirisha mzigo.

Mwenye mzigo au wakala wa mizigo huwasiliana na kampuni ya usafirishaji ili kupata nafasi. Taarifa muhimu zinaweza kujumuisha:

- Aina ya mzigo
- Idadi ya makontena
- Ukubwa na aina ya kontena
- Bandari ya kupakia mzigo
- Bandari ya kushusha mzigo
- Sehemu ya mwisho inapopelekwa
- Tarehe inayotarajiwa ya usafirishaji
- Mahitaji maalum ya mzigo
- Mahitaji ya kontena zenye ubaridi pale inapohusika
- Taarifa za mizigo hatarishi pale inapohusika

Baada ya nafasi kuthibitishwa, kampuni ya usafirishaji hutoa taarifa za usafirishaji na masharti ya kuendelea na hatua zinazofuata.

Booking Confirmation

Uthibitisho wa nafasi unaweza kuwa na taarifa kama:

- Namba ya nafasi
- Jina la meli na safari yake
- Bandari ya kupakia

- Bandari ya kushusha
- Aina ya kifaa au kontena
- Idadi
- Tarehe za mwisho za kuwasilisha mzigo
- Maelekezo ya kuchukua kontena tupu

Muhimu: Taarifa za nafasi zinapaswa kuthibitishwa kabla ya kupanga gari la kusafirishaji, ufungaji wa mzigo kwenye kontena, na kupeleka kontena bandarini.

4.2 Empty Container Release

Baada, ya booking kuthibitishwa, mwenye mzigo (shipper) au wakala wake hupata ruhusa ya kuchukua kontena tupu kutoka kwenye depo au eneo lililoelekezwa na kampuni ya usafirishaji (carrier). Ruhusa hiyo inaweza kuhusisha:

Container Release Order (CRO)

Au mfumo mwingine wa kielektroniki wa utoaji ruhusa (electronic release) kulingana na taratibu za kampuni ya usafirishaji (carrier).

Taarifa zinazoweza kuhitajika ni:

- Namba, ya nafasi (booking number)
- Aina ya kontena
- Idadi
- Eneo la kuchukua kontena
- Tarehe ya kuchukua
- Taarifa za gari la kusafirisha

- Tarifa za Dereva pale zinapohitajika.

4.3 Empty Container Pickup

Msafirishaji (Transporter) huchukua kontena tupu kutoka kwenye depo iliyoteuliwa.

Hatua hii inahitaji kuhakikisha:

- Kontena sahihi limetolewa.
- Namba ya kontena (imerekodiwa).
- Aina ya kontena ni sahihi.
- Kontena liko katika hali inayokubalika.
- Nyaraka za kuchukua kontena ziko sahihi.

Baada ya kontena kutolewa, taarifa za mjongeo (movement) zinapaswa kurekodiwa kwa ajili ya ufuatiliaji (tracking) na uhifadhi wa nyaraka (documentation).

4.4 Pre-Trip Container Inspection

Kabla ya kontena kutumika, inapaswa kukaguliwa ili kubaini kama iko katika hali inayofaa kwa mzigo.

Ukaguzi unaweza kujumuisha:

Nje ya Kontena

- Kuta za pembeni
- Nguzo za pembe

- Paa la kontena
- Milango
- Vifaa vya kufungia
- Fremu ya kontena
- Alama za uharibifu

Ndani ya Kontena:

- Sakafu
- Kuta za ndani
- Paa la ndani
- Usafi
- Harufu
- Mashimo au dalili za kuvuja maji
- Mabaki ya mzigo uliopita
- Uharibifu wa ndani

Kwa Kontena la Ubaridi (Reefer Container), ukaguzi unaweza pia kuhusisha:

- Mfumo wa ubaridi
- Uunganishaji wa umeme
- Mpangilio wa halijoto
- Hali ya kengele za onyo
- Hali ya kitengo cha ubaridi

Ikiwa kontena halifai kwa mzigo, linapaswa kurudishwa au kubadilishwa kulingana na utaratibu wa depo (depot) au kampuni ya usafirishaji (carrier).

4.5 Container Stuffing

Stuffing ni mchakato wa kupakia mizigo ndani ya kontena.

Stuffing inaweza kufanyika kwenye:

- Ghala (Warehouse)
- Kiwanda (Factory)
- Kituo cha Kusanyia Mizigo ya Makontena (Container Freight Station - CFS)
- Depo (Depot)
- Eneo la mwenye mzigo (Premises ya shipper)
- Eneo jingine lililoidhinishwa

Wakati wa ufungaji wa mzigo kwenye kontena (stuffing), mtaalamu anapaswa kuzingatia:

- Mpangilio wa mzigo
- Uzito wa mzigo
- Usambazaji wa uzito
- Nafasi inayotumika
- Usalama wa mzigo
- Urahisi wa kushusha mzigo unapofika unakoenda (destination)
- Mahitaji ya kuimarisha na kufunga mzigo

4.6 Cargo Distribution

Mzigo unapaswa kusambazwa ndani ya kontena kwa namna inayosaidia:

- Kusawazisha uzito
- Kuepuka mkusanyiko wa uzito upande mmoja (concentration ya uzito)
- Kupunguza mjongeo au kucheza kwa mzigo (movement ya cargo)
- Kulinda sakafu na kuta za kontena (floor na walls)
- Kuboresha usalama wa usafirishaji

Mzigo mzito haupaswi kuwekwa bila mpangilio juu ya mzigo ambao hauwezi kubeba uzito wake. Katika mzigo wenye uzito mkubwa au wenye umbo maalum, mpangilio wa uzito (load distribution) unapaswa kupangwa kabla ya ufungaji (stuffing).

4.7 Cargo Securing

Baada ya mzigo kuwekwa ndani, unapaswa kufungwa au kuzuiwa kusogea wakati wa usafirishaji.

Njia za kufanya hivyo zinaweza kujumuisha:

- Kufunga kwa kamba au kamba ngumu za chuma (Lashing)
- Kuzuia kusogea kwa vizuizi (Blocking)
- Kuimarisha kwa mihimili au nguzo za kuzuia (Bracing)
- Kutumia vifaa vya kujazia nafasi au kulinda mzigo (Dunnage)
- Kutumia mikanda maalum (Straps)

- Kutumia minyororo (Chains)
- Kutumia viunzi vya mbao (Wooden supports) au vifaa vingine vinavyofaa.

**Njia ya kuimarisha na kulinda mzigo (securing)
inategemea:**

- Aina ya mzigo
- Uzito
- Umbo
- Kitovu cha mvuto (Centre of gravity)
- Aina ya kontena
- Njia au njia kuu ya usafirishaji (Route ya shipment)

Kutoweka au kutumia njia mbovu za kuimarisha mzigo (cargo securing isiyofaa) kunaweza kusababisha:

- Uharibifu wa mzigo (Cargo damage)
- Uharibifu wa kontena (Container damage)
- Matukio ya hatari kiusalama (Safety incidents)

4.8 Verified Gross Mass (VGM)

Kwa makontena yanayopakwa kwenye meli, Uzito Uliothibitishwa wa Jumla (Verified Gross Mass - VGM) ni taarifa muhimu ya uzito uliothibitishwa wa kontena lililopakwa.

VGM inahitajika ili kusaidia:

- Kupanga mpangilio wa kontena kwenye meli (Vessel stowage planning)
- Usalama wa meli
- Usalama wa shughuli za uendesaji bandarini (Terminal operations)
- Kupanga nafasi ya kontena ndani ya meli

VGM kwa ujumla inahusisha:

Mzigo + Vifaa vya Ufungaji + Vifaa vya Kuimarishia + Uzito wa Kontena Tupu

VGM inapaswa kutolewa na upande unaowajibika kwa mujibu wa taratibu na kanuni zinazotumika.

Muhimu: VGM si sawa na kukadiria uzito wa mzigo. Inahitaji taarifa ya uzito iliyothibitishwa kwa utaratibu unaokubalika.

4.9 Container Sealing

Baada, ya stuffing kukamilika, Kontena hufungwa kwa kutumia seal inayofaa.

Seal number inapaswa kurekodiwa kwenye nyaraka na systems zinazohusika.

Taarifa muhimu:

- Namba ya kontena
- Namba ya seal
- Uzito wa kontena tupu
- Uzito wa jumla au uzito uliothibitishwa pale inapohitajika
- Kumbukumbu ya usafirishaji au kuweka nafasi

Umuhimu wa Seal ni:

- Kulinda uadilifu wa mzigo
- Kusaidia kugundua ufunguaji usioruhusiwa
- Kutoa rejea katika nyaraka
- Kusaidia ufuatiliaji wa usafirishaji

Ikiwa Seal imevunjika au kubadilishwa wakati wa safari, mabadiliko hayo yanapaswa kurekodiwa kulingana na taratibu husika.

4.10 Pre-Gate Documentation Check

Kabla ya kontena kwenda terminal, taarifa muhimu zinapaswa kuhakikiwa.

Mambo ya kuangalia yanaweza kujumuisha:

- Namba ya uhifadhi wa nafasi
- Namba ya kontena
- Namba ya alama (seal number)

- Uzito uliothibitishwa wa jumla
- Maelekezo ya usafirishaji
- Masharti ya forodha
- Mahitaji ya bandari au kituo cha kupokelea mizigo
- Muda wa mwisho wa kuingiza kontena getini
- Meli na safari yake
- Mpangilio wa usafiri

Ukaguzi huu husaidia kupunguza:

- Kukataliwa getini
- Makosa ya kinyaraka
- Kukosa muda wa mwisho wa kuingiza mizigo
- Ucheleweshaji

4.11 Gate-In at Terminal

Kontena inapofikishwa terminal, hupitia mchakato wa kuingia getini (Gate-In process).

Hatua hii inaweza kujumuisha:

- Utambuzi wa kontena
- Uhakiki wa nyaraka
- Utambuzi wa lori
- Ukaguzi wa hali ya kontena
- Kupima uzito pale inapohitajika
- Uhakiki wa alama (seal)
- Kurekodi miamala ya getini

- Kupangiwa eneo la kontena uwanjani

Kituo kinaweza kurekodi taarifa za kontena kupitia mfumo wake wa uendeshaji.

Baada ya kuingia getini, kontena hupelekwa kwenye eneo la uwanja lililoainishwa.

4.12 Equipment Interchange Record (EIR)

Equipment Interchange Record (EIR) ni rekodi inayotumika kuonyesha taarifa kuhusu kontena wakati inapokabidhiwa kutoka upande mmoja kwenda mwingine.

EIR inaweza kuonyesha:

- Namba ya kontena
- Aina ya kontena
- Hali ya kontena
- Maelezo ya uharibifu au kasoro
- Tarehe na wakati
- Eneo
- Maelezo ya lori
- Taarifa za alama (seal) pale inapohitajika

Hati ya makabidhiano ni muhimu kwa sababu husaidia kuweka kumbukumbu ya hali ya kontena wakati wa makabidhiano.

4.13 Yard Operations

Baada ya kuingia getini, kontena hupelekwa kwenye depo. Shughuli za uwanjani (Yard operations) zinahusisha:

- Kupokea kontena
- Kuweka kontena kwenye eneo/nafasi iliyopangwa (position)
- Kuhifadhi kontena
- Kuhamisha kontena ndani ya uwanja (yard)
- Kuandaa kontena kwa ajili ya kupakia kwenye meli (vessel loading)
- Kuandaa kontena kwa ajili ya utoaji (delivery) au ukaguzi (inspection)

Terminal hutumia mifumo ya kupanga uwanja ili kupunguza miondoko isiyo ya lazima na kuboresha matumizi ya nafasi.

4.14 Customs Inspection na Clearance

Kontena inaweza kuchaguliwa kwa taratibu za forodha kulingana na usimamizi wa hatari (risk management), tamko (declaration), na masharti ya mamlaka husika.

Ukaguzi unaweza kuwa:

- Uhakiki wa nyaraka (Document verification)
- Ukaguzi wa mwili / wa macho (Physical inspection)

- Ukaguzi kupitia mtambo wa skana (Scanner examination)
- Uhakiki wa mzigo na tamko (Verification ya cargo na declaration)

Mambo yanayoweza kuhakikiwa ni pamoja na:

- Maelezo ya mzigo (Description ya cargo)
- Idadi (Quantity)
- Thamani (Value)
- Uainishaji (Classification)
- Asili ya bidhaa (Origin)
- Vibali pale inapohitajika (Permits)
- Uzingatiaji wa sheria za kuagiza na kusafirisha nje (Compliance na sheria za import/export)

Kontena inayohitaji ukaguzi inapaswa kushughulikiwa kulingana na utaratibu wa terminal na mamlaka husika.

4.15 Vessel Planning na Container Loading

Baada ya taratibu muhimu kukamilika, kontena huandaliwa kwa ajili ya kupakiwa kwenye meli.

Terminal na kampuni ya usafirishaji (**carrier**) hupanga:

- Nafasi ya kontena (Container position)
- Eneo kwenye meli (Vessel Bay)
- Usambazaji wa uzito (Weight distribution)
- Aina ya mzigo (Cargo type)

- Eneo linakoenda (Destination)
- Mahitaji maalum (Special requirements)

Vifaa vinavyoweza kutumika ni pamoja na:

- Kreni kubwa za bandarini (Ship-to-shore gantry crane)
- Kreni za matairi ya mpira za uwanjani (Rubber-Tyred Gantry crane)
- Kreni za reli za uwanjani (Rail-Mounted Gantry crane)
- Mashine za kubeba makontena (Reach stacker)
- Matrekta ya bandarini (Terminal tractor)

Kontena hupakiwa kwenye meli kulingana na mpango wa upakiaji (stowage plan).

4.16 Export Container Process

Kwa ujumla, kontena la usafirishaji wa nje (export container) linaweza kufuata mchakato huu:

- **Booking** (Kuweka nafasi ya usafirishaji kwenye meli)
- **Empty Container Release** (Kutoa ruhusa ya kuchukua kontena tupu)
- **Empty Pickup** (Kuchukua kontena tupu kutoka depo)
- **Container Inspection** (Ukaguzi wa hali ya kontena kabla ya matumizi)

- **Stuffing** (Kupakia mzigo ndani ya kontena)
- **Cargo Securing** (Kufunga na kuimarisha mzigo ndani ya kontena)
- **VGM** (Kupima na kuthibitisha uzito wa jumla wa kontena)
- **Sealing** (Kufunga alama rasmi kwenye kontena)
- **Terminal Gate-In** (Kuingiza kontena geti la terminal au bandarini)
- **Yard Storage** (Kuhifadhi kontena uwanjani kusubiri upakiaji)
- **Customs/Compliance** (Kukamilisha taratibu za forodha na uthibitisho)
- **Vessel Loading** (Kupakia kontena kwenye meli)
- **Vessel Departure** (Meli kuondoka na mzigo kuelekea unakoenda)

Mchakato halisi unaweza kutofautiana kulingana na kampuni ya usafirishaji (carrier), terminal, au nchi husika.

4.17 Import Container Process

Kwa upande wa uingizaji wa mizigo (import), mchakato huanza baada ya meli kufika bandarini.

Hatua kuu ni:

1. **Vessel Arrival** (Meli kuwasili bandarini)

2. **Container Discharge** (Kushusha kontena kutoka kwenye meli)
3. **Terminal Yard Placement** (Kupanga na kuhifadhi kontena kwenye uwanja wa terminal)
4. **Customs Processing** (Kushughulikia nyaraka na taratibu za forodha)
5. **Cargo Clearance** (Kupata kibali cha kuondoa mzigo au kulipa ushuru unaohitajika)
6. **Delivery Order/Release** (Kutoa amri ya kuachia kontena au kupata idhini ya utoaji)
7. **Truck Appointment au Pickup Arrangement** (Kuweka miadi ya lori au kupanga usafiri wa kuchukua mzigo)
8. **Gate-Out** (Kontena kutoka geti la terminal likiwa safarini kuelekea kwa mwenyewe)
9. **Delivery kwa consignee** (Kufikisha mzigo kwa mpokeaji/mwenye mali)
10. **Unstuffing** (Kutoa mzigo ndani ya kontena)
11. **Empty Container Return** (Kurudisha kontena tupu kwenye kituo au depo iliyotakiwa)

4.18 Vessel Arrival na Container Discharge

Meli inapofika bandarini, terminal huanza kushusha makontena kulingana na mpango wa kushusha mizigo kutoka kwenye meli (vessel discharge plan).

Shughuli zinaweza kujumuisha:

- Utambuzi wa kontena (Container identification)
- Utendaji kazi wa kreni (Crane handling)
- Kuhamisha kontena kutoka eneo la kutia nanga (berth) kwenda uwanjani (yard)
- Kupangiwa eneo la kontena uwanjani (Yard allocation)
- Kusasisha mfumo (System update)

Kontena likishushwa, hali yake (status) hubadilika kulingana na hatua iliyofikiwa kwenye terminal.

4.19 Import Customs Clearance

Mmiliki wa mzigo au wakala wa forodha (importer au customs broker) huandaa taratibu za utoaji mzigo bandarini kulingana na sheria na mahitaji ya nchi husika.

Mchakato unaweza kuhusisha:

- Tamko la uingizaji wa bidhaa (Import declaration)
- Ankara ya kibiashara (Commercial invoice)

- Orodha ya vifungashio (Packing list)
- Hati ya shehena (Bill of Lading)
- Vibali au vyeti pale inapohitajika (Permits/certificates)
- Tathmini ya forodha (Customs assessment)
- Malipo ya kodi na ushuru unaohitajika (Payment ya applicable duties/taxes)
- Ukaguzi pale inapohitajika (Inspection)
- Kuachiliwa au kutolewa kwa mzigo (Release ya cargo)

Muhimu: Mahitaji halisi ya forodha hutegemea nchi, aina ya mzigo, na sheria zinazotumika wakati huo.

4.20 Delivery Order na Container Release

Baada ya masharti ya kampuni ya usafirishaji (carrier) na taratibu za forodha (clearance) kutimizwa, mwenye mzigo anaweza kupata idhini au ruhusa inayohitajika (release) kwa ajili ya kuchukua kontena.

Hati ya Utoaji Mzigo (Delivery Order - D/O) ni moja ya nyaraka zinazoweza kutumika katika mchakato wa kuachia mzigo wa kuagiza (import cargo), kulingana na carrier na mfumo unaotumika.

Kabla ya kuchukua mzigo (pickup), mtaalamu anapaswa kuthibitisha:

- Namba ya kontena (Container Number)
- Hali ya idhini ya kutolewa (Release status)

- Hali ya forodha (Customs status)
- Malipo ya ada au gharama zilizolipwa pale inapohitajika (Charges)
- Maelekezo ya kuchukua mzigo (Pickup instructions)
- Muda wa bure au muda wa mwisho uliopangwa kabla ya kuanza kulipia faini (Free time/deadline)
- Mpangilio wa lori (Truck arrangement)

4.21 Truck Pickup na Gate-Out

Mtoa huduma za usafiri (transporter) huandaa lori kwa ajili ya kuchukua kontena.

Mchakato wa kutoka getini (Gate-out process) unaweza kujumuisha:

- Utambuzi wa kontena (Container identification)
- Uhakiki wa lori (Truck verification)
- Uhakiki wa dereva (Driver verification)
- Uhakiki wa nyaraka au mfumo (Document/system verification)
- Ukaguzi wa hali ya kontena (Container condition check)
- Uhakiki wa Seal (Seal verification)
- Miamala ya getini (Gate transaction)
- Baada ya taratibu kukamilika, kontena hutoka terminal kuelekea unakoenda (destination).

4.22 Container Delivery

ontena hupelekwa kwenye:

- Ghala (Warehouse)
- Kiwanda (Factory)
- Kituo cha usambazaji bidhaa (Distribution centre)
- Eneo la mteja (Customer premises)
- Eneo jingine lililoidhinishwa

Wakati wa kutoa huduma ya kufikisha mzigo (delivery), mtaalamu anatakiwa kuzingatia:

- Njia ya safari (Route)
- Uwezo wa lori kubeba mzigo (Truck capacity)
- Miadi ya kufikisha mzigo (Delivery appointment)
- Usalama wa mzigo (Cargo safety)
- Mahitaji ya kushusha mzigo (Unloading requirements)
- Muda wa mwisho wa kurudisha kontena tupu (Container return deadline)

4.23 Unstuffing

Kutoa mzigo ndani ya kontena (Unstuffing) ni mchakato wa kushusha mzigo kutoka ndani ya kontena.

Baada ya mzigo kushushwa:

- Kontena linapaswa kukaguliwa

- Taarifa za uharibifu zinapaswa kurekodiwa
- Kontena linapaswa kusafishwa pale inapohitajika
- Kontena linapaswa kuandaliwa kwa ajili ya kurudishwa (return)

4.24 Empty Container Return

Baada ya kutoa mzigo (unstuffing), kontena tupu linapaswa kurudishwa kwenye kituo (depot) au eneo lililoelekezwa na kampuni ya usafirishaji (carrier).

Mambo muhimu ya kuangalia:

- Eneo la kurudishia kontena (Return location)
- Muda wa mwisho wa kurudisha (Return deadline)
- Hali ya kontena (Container condition)
- Saa za kufungua za depot (Depot opening hours)
- Maelekezo ya kurudisha (Return instructions)
- Ukubalifu wa kifaa/kontena (Equipment acceptance)

Kumbuka: Kuchelewa kurudisha kontena kunaweza kusababisha malipo ya faini ya kuchelewesha vifaa (detention charges) kulingana na masharti ya kampuni ya usafirishaji (carrier).

4.25 Container Condition After Use

Kabla ya kontena kurudishwa, ni muhimu kuangalia:

- Hali ya sakafu (Floor condition)
- Kuta (Walls)
- Milango (Doors)
- Paa (Roof)
- Mfumo wa kufunga (Locking mechanism)
- Usafi wa ndani (Interior cleanliness)
- Uharibifu wa nje (External damage)
- Uchafuzi au mabaki ya mzigo (Contamination au cargo residue)

Kumbuka: Ikiwa kuna uharibifu, hali hiyo inapaswa kurekodiwa na kushughulikiwa kulingana na taratibu za kampuni ya usafirishaji au kituo cha makontena (carrier/depot).

4.26 Container Operations: Export vs Import

Hatua	Export	Import
Booking	Inahitajika	Tayari ipo kutoka origin
Empty Pickup	Ndiyo	Kwa kawaida hapana
Stuffing	Ndiyo	Unstuffing destination
VGM	Inahitajika kwa loaded export container	Hutumika kama reference ya shipment
Seal	Huwekwa origin	Hukaguliwa destination
Gate-In	Terminal entry	Baada ya delivery/pickup process tofauti
Vessel Loading	Ndiyo	Tayari ilifanyika origin
Vessel Discharge	Destination	Ndiyo
Customs	Export clearance	Import clearance
Delivery	Baada ya vessel departure, kulingana na shipment	Baada ya release
Empty Return	Baada ya cargo kushushwa destination	Baada ya unstuffing

4.27 Common Container Operations Problems

Katika shughuli za makontena (container operations), matatizo ya kawaida yanaweza kuwa:

1. Wrong Container

Kontena lililotolewa haliendani na maelezo ya kuweka nafasi (booking).

Athari zake:

- Kuchelewa kwa upakiaji (Stuffing delays)
- Gharama za ziada za usafiri (Additional transport costs)
- Matatizo kwenye booking (Booking problems)

2. Damaged Container

Kontena lina uharibifu kabla ya kutumika.

Suluhisho:

- Fanya ukaguzi (Fanya inspection)
- Rekodi uharibifu (Rekodi damage)
- Omba kontena lingine badala yake pale inapohitajika (Omba replacement pale inapohitajika)

3. Wrong Container Number

Namba ya kontena imeandikwa vibaya kwenye nyaraka au mfumo (Wrong container number).

Athari zake:

- Makosa katika ufuatiliaji (Tracking errors)
- Kataliwa getini au kuzuiwa kuingia/kutoka (Gate rejection)
- Shida za ki-nyaraka (Documentation problems)
- .

4. Wrong Seal Number

Namba ya alama iliyorekodiwa hailingani na alama uliopo kwenye kontena (Seal mismatch).

Athari zake:

- Matatizo wakati wa uthibitishaji (Verification problems)
- Changamoto na mamlaka za forodha (Customs issues)
- Wasiwasi kuhusu usalama wa mzigo (Cargo security concerns)

5. Missing VGM

Kontena halina taarifa ya uzito uliothibitishwa (VGM - Verified Gross Mass) kwa wakati unaotakiwa.

Athari zake:

- Kuchelewa kupakiwa kwenye meli (Loading delays)
- Kukosa muda wa mwisho wa kuingiza mzungu bandarini (Cut-off problems)
- Matatizo katika kupanga nafasi kwenye meli (Vessel planning issues)

6. Missed Cut-Off

Kontena halijafika terminal kabla ya muda wa mwisho wa kuingiza mizigo (Container missed cut-off).

Athari zake:

- Kontena linaweza kukosa meli (Container inaweza kukosa vessel)
- Booking inaweza kuhitaji kubadilishwa (Roll-over au kuhamishia meli nyingine)
- Gharama za ziada zinaweza kutokea (Additional costs)

7. Customs Delay

Taratibu za forodha hazijakamilika ndani ya muda uliopangwa.

Athari zake:

- Malipo ya ada za kuhifadhi kontena bandarini (Storage charges / demurrage)

- Kuchelewa kwa utoaji wa mzigo (Delivery delays)
- Gharama za ziada za uendeshaji (Additional operational costs)

8. Transport Delay

Lori halijafika kwa wakati uliopangwa.

Athari zake:

- Kukosa miadi au ratiba iliyowekwa (Missed appointments)
- Kuchelewa getini au kwenye zamu ya kuingia na kutoka (Gate delays)
- Gharama za ziada za usafiri au kusubiri (Additional charges)

4.28 Container Status Tracking

Katika usimamizi wa kisasa wa usafirishaji, hali ya kontena (container status) inapaswa kufuatiliwa kwa karibu kutoka hatua moja hadi nyingine.

Hatua kuu za ufuatiliaji zinajumuisha:

- Kuweka nafasi na kuthibitishwa (Booking Confirmed)
- Kontena tupu limetolewa (Empty Released)
- Kontena tupu limechukuliwa (Empty Picked Up)

- Upakiaji wa mzigo umekamilika (Stuffing Completed)
- Uzito uliothibitishwa umewasilishwa (VGM Submitted)
- Kontena limeingia getini (Gate-In)
- Kontena lipo uwanjani/yadi (In Yard)
- Ukaguzi wa forodha (Customs Inspection)
- Idhini ya forodha imetolewa (Customs Released)
- Limepakiwa kwenye meli (Loaded on Vessel)
- Meli imeondoka (Vessel Departed)
- Mzigo umeshushwa bandarini (Discharged)
- Tayari kwa ajili ya kuchukuliwa (Available for Delivery)
- Kontena limetoka getini (Gate-Out)
- Mzigo umefikishwa kwa mteja (Delivered)
- Kontena tupu limerudishwa (Empty Returned)

Ufuatiliaji huu (tracking) unasaidia sana katika:

- Kupanga shughuli za uendeshaji (Kupanga operations)
- Kuwasiliana na wateja kwa ufanisi (Kuwasiliana na customer)
- Kutambua ucheleweshaji mapema na kuchukua hatua (Kutambua delays mapema)
- Kudhibiti gharama zisizo za lazima (Kudhibiti gharama)
- Kuboresha uwezo wa kuona mwenendo mzima wa shehena (Kuboresha visibility ya shipment)

4.29 Practical Container Operations Checklist

Hizi ni orodha muhimu za uhakiki (checklists) zinazosaidia kusimamia usalama, ufanisi, na kufuata taratibu katika kila hatua ya usafirishaji wa makontena.

Zifuatazo ni hatua hizo zikiwa zimepangwa kwa urahisi kwa ajili ya matumizi ya kila siku kwenye uendeshaji:

Kabla, ya Stuffing

- Booking imethibitishwa.
- Aina ya kontena ni sahihi kulingana na mahitaji ya mzigo.
- Kontena limekaguliwa kwa makini.
- Kontena liko katika hali nzuri na safi.
- Nyaraka za mzigo ziko tayari na zimekamilika.
- Vipimo na uzito wa mzigo vimehakikiwa.

.

Wakati wa Stuffing

- Mpangilio wa mzigo ndani ya kontena ni sahihi.
- Usambazaji wa uzito umezingatiwa ili kuepusha uzito upande mmoja.
- Mzigo ufungwe na kuimarishwa vizuri.
- Kontena halijapakiwa kupita kiasi.
- Alama(seal) imewekwa mara baada ya kumaliza kupakia.

.

Kabla, ya Gate-In

- Namba ya kontena ni sahihi kwenye mfumo na nyaraka.
- Namba ya alama (seal) ni sahihi na inalingana.
- Taarifa za uzito uliothibitishwa zimewasilishwa pale inapohitajika.
- Mahitaji ya forodha yametimizwa au yako kwenye hatua sahihi.
- Muda wa mwisho wa kuingiza kontena bandarini umezingatiwa.
- Mpango wa usafiri uko tayari.

Kwa Import Delivery

- Meli imefika bandarini.
- Kontena limeshushwa kutoka kwenye meli.
- Taratibu na kibali cha forodha vimekamilika.
- Idhini ya kampuni ya usafirishaji imekamilika.
- Mpango wa kuchukua mzigo uko tayari.
- Kontena limechukuliwa kutoka kituo au depo.
- Mzigo umefikishwa salama eneo la mwisho.
- Kontena tupu limerudishwa kwa wakati uliopangwa bila kuchelewa.

4.30 Practical Logistics Note

Uendeshaji bora wa makontena unategemea kwa karibu uratibu madhubuti wa taarifa, muda, nyaraka, vifaa, na rasilimali watu.

Mtiririko wa msingi unaunganisha mchakato mzima tangu mwanzo hadi mwisho unajumuisha hatua hizi:

Uwekaji Nafasi → Uchukuaji wa Kontena Tupu → Ukaguzi → Upakiaji → Uimarishwaji wa Mzigo → Uzito Uliothibitishwa → Alama (seal) → Kuingia Getini → Uwanja wa Makontena → Forodha → Upakiaji Kwenye Meli → Kushushwa Bandarini → Kibali cha Forodha → Utoaji wa Mzigo → Utolewaji wa Mzigo Ndani ya Kontena → Kurudisha Kontena Tupu

Kila hatua inapaswa kuambatana na taarifa sahihi huku kukiwa na mtu maalum anayewajibika kuisimamia na kuifuatilia kwa ukaribu.

Kwa mtaalamu wa usafirishaji na ugavi, uendeshaji wa makontena si suala la kusogeza kontena kutoka eneo moja hadi lingine pekee. Bali ni mchakato thabiti wa kuhakikisha vipengele vifuatavyo vinafanya kazi kwa pamoja bila mapungrufu:

- Kontena sahihi linaloendana na mahitaji ya shehena
- Mzigo sahihi uliopakiwa na kulindwa kwa usalama

- Nyaraka sahihi zinazokidhi sheria na taratibu zote
- Muda sahihi unaozingatia viwango vya ratiba na mipaka ya kisheria
- Mwenendo sahihi (movement) unaofuatiliwa ili kuepusha ucheleweshaji (delays), uharibifu (damage), au gharama zisizo za lazima

Chapter 5: Container Planning Guide

Mwongozo wa Kuchagua na Kupanga kontena Sahihi

Upangaji wa Makontena ni mchakato wa kuamua aina, ukubwa, na idadi ya makontena yanayohitajika kulingana na aina ya mzigo, ujazo, uzito, vipimo, namna ya kupakia, na mahitaji ya usafirishaji.

Lengo si kupata kontena kubwa zaidi, bali kupata kontena linalofaa zaidi kwa ajili ya mzigo na safari husika.

Upangaji mzuri wa makontena unasaidia:

- Kutumia nafasi kwa ufanisi.
- Kupunguza gharama za usafirishaji.
- Kuepuka kutumia makontena mengi kuliko yanavyohitajika.
- Kulinda mzigo.
- Kuzingatia masharti ya uzito.
- Kurahisisha ushughulikiaji.

5.1 Taarifa za Msingi Kabla ya Kuchagua kontena

Kabla ya kuchagua kontena, taarifa za mzigo zinapaswa kukusanywa.

Mambo muhimu ni:

- Aina ya mzigo.
- Idadi ya vifurushi.
- Vipimo vya kila kifurushi.
- Jumla ya ujazo (CBM).
- Jumla ya uzito.
- Aina ya ufungashaji.
- Kama mzigo umewekwa kwenye vigingi au paleti (pallets).
- Mahitaji ya joto.
- Mahitaji ya uimarishwaji (securing).
- Njia ya usafirishaji (route).
- Vifaa vya kupakia na kuteremsha vinavyopatikana.

Bila taarifa hizi, uchaguzi wa kontena unaweza kufanyika kwa makadirio yasiyo sahihi.

5.2 Kuchagua Aina Sahihi ya kontena

Aina ya mzigo ndiyo huanza kuamua aina ya kontena.

General Cargo

Mfano:

- Vifaa vya nyumbani.
- Bidhaa za kwenye makontena au kadiibodi (cartons).
- Vipuri (spare parts).

- Nguo.
- Bidhaa za kawaida za viwandani.
- Kontena inayofaa kwa kawaida:

Dry Container

Temperature-Sensitive Cargo

Mfano:

- Chakula kilichogandishwa (Frozen food).
- Nyama.
- Samaki.
- Baadhi ya bidhaa za dawa.
- Bidhaa zinazohitaji Ubaridi (cold chain).

Container inayofaa:

Reefer Container

Mahitaji ya joto yanapaswa kuthibitishwa kabla ya booking.

Oversized Cargo

Mfano:

- Mashine kubwa.
- Vipitisho vya umeme (Transformers).
- Vifaa vya ujenzi.

- Mizigo ya miradi (Project cargo).
- Vifaa vya viwandani (Industrial equipment).

Kontena zinazoweza kufaa:

Open Top

au

Flat Rack

Chaguo linategemea vipimo, uzito na namna ya loading.

Liquid Cargo

Mfano:

- Vimiminika vya viwandani.
- Kemikali.
- Vimiminika vya chakula.
- Bidhaa nyingine zinazofaa kusafirishwa kwa tangi.

Kontena inayoweza kufaa:

Tank Container

Kwa bidhaa hatarishi, mahitaji maalum ya usalama na nyaraka yanapaswa kuthibitishwa.

5.3 Cargo Measurement

Kabla ya kupanga kontena, mizigo inapaswa kupimwa kwa usahihi.

Taarifa muhimu ni:

- Urefu
- Upana
- Kimo
- Uzito
- Idadi

Vipimo vya mzigo vinapaswa kuandikwa kwa kipimo kimo kinachofanana, kwa mfano mita na kilogramu.

Kwa packages nyingi, jumla ya volume inaweza kuhesabiwa baada ya kupata volume ya kila package.

Mfano

Package moja:

- Urefu = 1.2 m
- Upana = 0.8 m
- Kimo = 0.6 m

CBM ya package moja:

$$1.2 \times 0.8 \times 0.6 = 0.576 \text{ CBM}$$

Ikiwa kuna packages 20:

$$0.576 \times 20 = 11.52 \text{ CBM}$$

Hivyo mizigo ina ujazo wa takribani:

11.52 CBM

5.4 Volume Planning

Baada ya kujua CBM ya mzigo, mtaalamu anaweza kulinganisha ujazo wa mzigo na uwezo wa kontena.

Kwa mfano:

- 20ft Dry $\approx$ 33 CBM
- 40ft Dry $\approx$ 67 CBM
- 40ft High Cube $\approx$ 76 CBM

Lakini si sahihi kudhani kuwa 33 CBM ya mzigo itaingia kikamilifu katika kontena ya 20ft yenye uwezo 33 CBM.

Nafasi inaweza kupotea kutokana na:

- Umbo la vifurushi.
- Aina ya ufungashaji.
- Paleti (Pallets).
- Nafasi zilizo wazi (gaps) kati ya vifurushi.
- Uimarishwaji wa mzigo (Cargo securing).

- Upitishaji au nafasi ya mlango (Door access).
- Mpangilio wa upakiaji.

Kwa hi mtaalamu anapaswa kuzingatia nafasi inayoweza kutumika kivitendo, badala ya kutegemea ujazo wa kinadharia pekee.

5.5 Weight Planning

Baada ya ujazo, uzito wa mzigo lazima uhakikiwe.

Mambo ya kuangalia:

- Uzito wa mzigo.
- Uwezo wa kontena kubeba mzigo.
- Uzito wa juu kabisa wa jumla.
- Vizuizi vya uzito wa mihimili na barabara.
- Vizuizi vya kituo.
- Vikwazo vya njia.

Kwa mfano

Mzigo:

- Ujazo = 18 CBM
- Uzito = 27 tonnes

Kwa upande wa ujazo, mzigo unaweza kuonekana kuwa ndogo.

Lakini kwa upande wa uzito, mtaalamu lazima aangalie kama:

- Kontena inaweza kubeba uzito huo.
- Lori linaweza kubeba uzito huo.
- Njia inaruhusu uzito huo.
- Kituo kinaweza kushughulikia mzigo huo.

Hivyo:

Upangaji wa Ujazo na Uzito lazima vifanyike kwa pamoja.

5.6 20ft dhidi ya 40ft Container

20ft Container

Inafaa zaidi kwa:

- Mzigo mzito.
- Mitambo.
- Vyuma.
- Mzigo wenye msongamano mkubwa.
- Mzigo wenye nafasi ndogo lakini wenye uzito mkubwa.

Faida:

- Inaweza kuwa chaguo bora kwa Mzigo wenye msongamano
- Husaidia kuepuka kulipia nafasi kubwa isiyotumika.

40ft Container

Inafaa zaidi kwa:

- Mzigo wenye ujazo mkubwa.
- Katoni nyingi.
- Mzigo mwepesi
- Samani.
- Mzigo wa kawaida wenye ujazo mkubwa.

Faida:

- Ina nafasi kubwa zaidi.
- Inaweza kupunguza idadi ya kontena zinazohitajika kwa mizigo yenye ujazo kubwa.

5.7 40ft High Cube Selection

40ft High Cube inaweza kuchaguliwa pale ambapo mizigo inahitaji:

- Ujazo mkubwa.

- Nafasi ya ziada kwa urefu.
- Ufanisi wa matumizi ya nafasi nzuri zaidi kuliko 40ft ya kawaida.

Inafaa hasa kwa:

- Samani.
- Katoni.
- Mitambo myepesi.
- Mzigo mkubwa wenye ujazo.

Hata hivyo, High Cube haipaswi kuchaguliwa kwa kuangalia ujazo pekee. Uzito na Vizuizi vya njia bado vinapaswa kuangaliwa.

5.8 Space Utilization

Ufanisi wa matumizi ya nafasi ni namna ya kutumia nafasi ya kontena kwa ufanisi.

Lengo ni kupunguza:

- Nafasi isiyotumika

bila kuathiri:

- Usalama.
- Ubora wa mzigo.
- Usambazaji wa uzito.
- Urahisi wa kufikia.
- Uimarishwaji.

Mbinu zinaweza kujumuisha:

- Kupanga vifurushi kwa mpangilio unaofaa.
- Kutumia vipimo vya paleti kwa ufanisi.
- Kuweka pamoja vifurushi vinavyoendana.
- Kupunguza nafasi zilizo wazi zisizo za lazima.
- Kutumia nafasi ya wima pale inapowezekana.
- Kupanga mtiririko wa upakiaji kabla ya kuingiza mzigo kwenye kontena.

5.9 Cargo Arrangement

Mpangilio wa mizigo ndani ya kontena unapaswa kuzingatia:

- Uzito.
- Umbo.
- Hali ya kuharibika kwa urahisi.
- Kitovu cha uzito.
- Mtiririko wa upakiaji.
- Mtiririko wa ushushaji.
- Urahisi wa kufikia.

Mzigo mzito unapaswa kupangwa kwa namna inayosaidia kusambaza uzito vizuri.

Mzigo dhaifu unapaswa kulindwa dhidi ya:

- Shinikizo.
- Mjongeo.
- Kukandamizwa.
- Unyevu pale inapohitajika.

5.10 Cargo Securing Planning

Mzigo unapaswa kufungwa au kuzuiwa kusogea wakati wa usafirishaji.

Njia zinaweza kujumuisha:

- Kufunga imara kwa kamba au minyororo.
- Kuweka vizuizi vya kuzuia kusogea.
- Kuimarisha kwa mihimili ya kuegemeza.
- Kutumia nyenzo za kujazia nafasi.
- Kutumia mikanda ya kubania.
- Kutumia minyororo ya chuma.

Uchaguzi wa njia ya kuimarisha unategemea:

- Uzito wa mzigo.
- Umbo la mzigo.
- Kitovu cha uzito.
- Aina ya kontena.
- Njia.
- Hali ya usafirishaji.

Lengo ni kuhakikisha mzigo:

- Hausogei bila kudhibitiwa.
- Hauanguki.
- Hauleti uharibifu kwa mzigo mwingine.
- Hauharibu kontena.
- Haileti hatari kwa watu au vifaa.

5.11 Loading Sequence Planning

Kuweka mzigo kwenye kontena hakupaswi kuanza bila mpango wa upakiaji.

Mtaalamu anapaswa kuamua:

1. Mzigo gani utaingia kwanza?
2. Mzigo gani utaingia mwisho?
3. Ni mzigo gani ni mzito?
4. Ni mzigo gani ni dhaifu?
5. Ni mzigo gani unahitaji kushushwa kwanza unapofika unakoenda?
6. Ni mzigo gani unahitaji urahisi wa kufikiwa maalum?

Mtiririko mzuri wa upakiaji husaidia kupunguza:

- Kubadili mpangilio mara kwa mara (re-handling).
- Uharibifu wa mzigo.
- Kupoteza nafasi bure.
- Ugumu wakati wa kushusha mzigo.

5.12 Pallet Planning

Paleti hutumika kurahisisha:

- Ushughulikiaji wa mizigo.
- Shughuli za forklift.
- Upakiaji.
- Upakuaji.
- Uhifadhi.

Wakati wa kupanga matumizi ya paleti, mtaalamu anapaswa kuzingatia:

- Vipimo vya paleti.
- Vipimo vya vifurushi.
- Uzito wa paleti.
- Upana wa ndani ya kontena.
- Urefu wa ndani ya kontena.
- Vikomo vya urefu.

Paleti zinaweza kuongeza ufanisi katika ushughulikiaji wa mizigo, lakini pia zinaweza kuchukua sehemu ya nafasi ya kontena.

Hivyo, utumiaji wa paleti unapaswa kupangwa na kuratibiwa kwa pamoja na mpango wa upakiaji wa kontena.

5.13 Cargo Compatibility

Mizigo tofauti hazipaswi kuwekwa pamoja bila kuangalia kama zinaendana.

Mambo ya kuangalia:

- Harufu.
- Unyevu.
- Mahitaji ya halijoto.
- Mwingiliano wa kemikali.
- Usalama wa chakula.
- Hali ya udhaifu wa mzungo.
- Hatari ya uchafuzi.

Mfano: Mzungo unaotoa harufu kali haupaswi kuwekwa pamoja na bidhaa zinazoweza kufyonza harufu bila kuzingatia uwezo wa kuendana. Kwa mizigo hatari (dangerous goods), uanifu wa mizigo unapaswa kuangaliwa kwa kuzingatia kanuni na madaraja yake husika.

5.14 Dangerous Goods Considerations

Kwa mizigo hatarishi, upangaji wa kontena unahitaji tahadhari zaidi.

Mambo ya kuangalia yanaweza kujumuisha:

- Uainishaji wa mizigo hatarishi.
- Mahitaji ya ufungashaji.

- Uwekaji wa lebo na alama.
- Nyaraka husika.
- Mahitaji ya kutenganisha mizigo (segregation).
- Ufaafu wa kontena.
- Kukubaliwa na kampuni ya usafirishaji.
- Vizuizi vya njia.

Mizigo hatarishi haipaswi kupakiwa kwa kutegemea makisio (assumptions).

Masharti ya kampuni ya usafirishaji (carrier) na kanuni husika lazima zithibitishwe kabla ya kusafirisha mzigo.

5.15 Route Planning

Kontena linalofaa eneo la kuanzia linaweza lisiwe chaguo bora kwa njia nzima.

Mambo ya kuzingatia:

- Vikomo vya uzito vya barabarani.
- Vikomo vya madaraja.
- Vikomo vya urefu.
- Vifaa vya bandarini.
- Uwezo wa vituo (terminals).
- Vizuizi au vikomo vya eneo unakoenda.
- Upatikanaji wa vifaa.

Kwa mizigo mikubwa kupita kiasi (oversized cargo), ukaguzi au utafiti wa njia (route survey) unaweza kuhitajika kabla ya safari kuanza.

5.16 Container Quantity Planning

Kabla ya kuamua idadi ya kontena, mtaalamu anapaswa kuzingatia:

- Jumla ya ujazo wa mzigo.
- Jumla ya uzito wa mzigo.
- Vipimo vya vifurushi.
- Uwezo wa kontena.
- Vikomo vya uzito.

Kisha kuamua idadi na aina inayofaa ya kontena.

Mfano:

- Ikiwa mzigo una ujazo mkubwa lakini uzito mdogo, kontena la futi 40 au futi 40 High Cube linaweza kuwa na ufanisi zaidi.
- Ikiwa mzigo una ujazo mdogo lakini uzito mkubwa, kontena la futi 20 linaweza kuwa chaguo bora kulingana na uwezo wa kubeba uzito (payload) na njia itakayotumika.

5.17 Cost Efficiency

Upangaji mzuri wa kontena unalenga kupunguza gharama bila kuhatarisha usalama.

Gharama zinaweza kuathiriwa na:

- Idadi ya makontena.
- Aina ya kontena.
- Gharama za usafirishaji.
- Gharama za ushughulikiaji (handling charges).
- Uhifadhi (storage).
- Malipo ya kuchelewesha kontena bandarini (demurrage).
- Ada za kuchelewesha kontena nje ya bandari (detention).
- Vifaa maalum.
- Ushughulikiaji maalum.

Mtaalamu hapaswi kuchagua kontena kwa kuzingatia bei ya chini pekee. Anapaswa kuangalia:

- Jumla ya gharama za ugavi (Total Logistics Cost) badala ya kuangalia gharama ya kontena pekee.

5.18 Common Container Planning Mistakes

1. Kuchagua kontena kwa Kuangalia ukubwa Pekee

Tatizo: Mizigo inaweza kutoshea kwa ujazo lakini ikazidi kikomo cha uzito (weight limit).

2. Kutumia Theoretical CBM Pekee

Tatizo: 33 CBM ya mizigo si lazima itumie 33 CBM ya kontena kwa ufanisi.

Ufungashaji, umbo na nafasi zilizoachwa wazi zinaweza kupunguza matumizi ya nafasi.

3. Kupuuza Cargo Dimensions

Mizigo inaweza kuwa na CBM ndogo lakini ikawa urefu au upana kiasi cha kutoweza kupita kwenye mlango.

4. Kupuuza Weight Distribution

Mzigo unaweza kuwa ndani ya kiwango cha jumla cha uzito, lakini mpangilio wa uzito usiwe salama.

5. Kutopanga Loading Sequence

Hii inaweza kusababisha:

Kushughulikia upya (Re-handling).

Uharibifu.

Ucheleweshaji.

Ugumu wakati wa kushusha mzigo (unloading).

6. Kutopanga Cargo Compatibility

Mzigo usiofaa kuwekwa pamoja unaweza kusababisha:

Uchafuzi (Contamination).

Uharibifu (Damage).

Kuhamisha harufu (Odour transfer).

Hatari za usalama (Safety risks).

7. Kupuuza Route Restrictions

Kontena linaweza kufaa kwa meli lakini likawa na changamoto wakati wa usafirishaji wa barabarani.

8. Kuchagua Container Kubwa Kuliko Mahitaji

Hii inaweza kuongeza:

Gharama za vifaa (Equipment cost).

Gharama za usafirishaji (Transport cost).

Upotevu wa nafasi (Space wastage).

5.19 Container Planning Workflow

Mchakato wa kupanga unaweza kufuata hatua hizi:

Hatua ya 1: Tambua mzigo

Hatua ya 2: Pima vipimo

Hatua ya 3: Hesabu mita za ujazo (CBM)

Hatua ya 4: Pima jumla ya uzito

Hatua ya 5: Chagua aina ya kontena

Hatua ya 6: Linganisha ujazo

Hatua ya 7: Hakiki vikomo vya uzito

Hatua ya 8: Panga mpangilio wa mzigo

Hatua ya 9: Panga uimarishaji

Hatua ya 10: Hakiki njia na mahitaji ya ushughulikiaji

Hatua ya 11: Kadiria jumla ya gharama za ugavi

Hatua ya 12: Thibitisha mpango wa mwisho wa upakiaji

5.20 Container Planning Checklist

Kabla ya kuthibitisha mpango wa kontena (*container plan*), hakikisha mambo yafuatayo yamekamilika:

- Aina ya mzigo imeainishwa.
- Idadi ya vifurushi imejulikana.
- Vipimo vimepimwa.
- Mita za ujazo (CBM) zimehesabiwa.
- Jumla ya uzito wa mzigo imejulikana.
- Aina ya kontena imechaguliwa.
- Ujazo wa kontena unatosha.
- Uwezo wa kubeba uzito (*payload*) unatosha.
- Uzito wa juu kabisa (*Maximum Gross Mass*) umezingatiwa.
- Ukubwa wa mlango wa kontena umehakikiwa.
- Mpangilio wa uzito umepangwa.
- Uimarishaji wa mzigo (*cargo securing*) umepangwa.
- Mtiririko wa upakiaji (*loading sequence*) umepangwa.
- Uoanifu wa mizigo (*cargo compatibility*) umehakiwa.
- Vizuizi vya njia vimeangaliwa.
- Vifaa vya kushughulikia vinapatikana.
- Jumla ya gharama za ugavi zimezingatiwa.

5.21 Practical Logistics Note

Mtaalamu wa logistics hafikirii: “Ni kontena gani kubwa zaidi?” Anapaswa kufikiria: “Ni kontena gani linalofaa zaidi kwa mzigo huu, njia hii na gharama hizi?”

Upangaji bora wa kontena unategemea: Aina ya Mzigo + Vipimo + CBM + Uzito + Aina ya Kontena + Ufanisi wa Nafasi + Uimarishaji + Njia + Gharama

Kontena sahihi ni lile linalotoa uwiano mzuri kati ya:
Usalama + Ufanisi + Uwezo + Gharama

Chapter 6: Common Container Terms

Istilahi Muhimu za Container Operations

Katika shughuli za ugavi wa makontena, kuna istilahi nyingi zinazotumika katika usafirishaji wa meli, bandari, vituo vya makontena, uwakala wa usafirishaji, ushuru na shughuli za usafiri.

Kuelewa istilahi hizi humsaidia mtaalamu:

- Kusoma nyaraka za usafirishaji.
- Kufuatilia mienendo ya kontena.
- Kuwasiliana na kampuni za meli na vituo vya bandari.
- Kufanya upangaji wa makontena.
- Kuelewa hali ya usafirishaji wa mzigo.
- Kuepuka makosa ya uandaaji wa nyaraka.
- Kufuatilia gharama na tarehe za ukomo.

6.1 TEU — Twenty-foot Equivalent Unit

TEU ni kipimo cha uwezo wa kontena kinachotumia kontena la futi 20 kama kitengo cha msingi. Mfano:

- $1 \times 20\text{ft} = 1 \text{ TEU}$
- $1 \times 40\text{ft} = 2 \text{ TEU}$

TEU hutumika sana katika:

- **Uwezo wa bandari (*Port throughput*):** Kupima jumla ya makontena yanayopitishwa au kushughulikiwa na bandari kwa kipindi fulani.
- **Uwezo wa meli (*Vessel capacity*):** Kuonyesha idadi ya makontena ya kiwango cha TEU ambayo meli inaweza kubeba kwa wakati mmoja.
- **Takwimu za makontena (*Container statistics*):** Kuchambua mwenendo, ukuaji, na shughuli za makontena katika sekta ya usafirishaji.
- **Ripoti za ujazo wa biashara (*Trade volume reporting*):** Kupima na kuripoti ukubwa wa biashara ya kimataifa na mitiririko ya bidhaa.

6.2 FEU — Forty-foot Equivalent Unit

FEU ni kipimo kinachowakilisha kontena la futi 40 kama kitengo kimoja (sawa na TEU mbili). Mfano:

- $1 \times 40\text{ft} = 1 \text{ FEU}$
- $1 \times 40\text{ft} = 2 \text{ TEU}$

FEU hutumika zaidi katika upangaji wa meli za makontena na upatikanaji wa vifaa.

6.3 Container Number

Namba ya Kontena ni namba ya kipekee inayotambulisha kontena.

Mfano: ABCD1234567

Kwa kawaida ina:

- Herufi za utambulisho wa mmiliki au mwendeshaaji.
- Namba za ufuatiliaji za kontena.
- Namba ya mwisho ya kuhakiki usahihi.

Namba ya kontena hutumika katika:

- Ufuatiliaji wa safari na mahali lilipo.
- Uhifadhi wa nafasi ya kusafirisha.
- Hati ya mzigo.
- Nyaraka za forodha.
- Mifumo ya uendeshaaji bandarini.
- Kumbukumbu za utoaji na urudishwaji.

6.4 Owner Code / BIC Code

Herufi tatu za mwanzo za namba ya kontena zinahusishwa moja kwa moja na mmiliki au mwendeshaaji mkuu wa kontena hilo, na utambulisho huo husajiliwa rasmi kimataifa na Bureau International des Containers (BIC).

Mfano:

ABCD

Herufi hizi husaidia kutambua kampuni inayohusishwa na kifaa hicho. Utambulisho wa makontena hutumia mfumo wa kimataifa unaosimamiwa chini ya viwango husika vya utambulisho wa makontena (ISO 6346), ambao hurahisisha udhibiti na usimamizi wake duniani kote.

6.5 Serial Number

Serial Number ni sehemu ya container number inayotumika kutofautisha container moja na nyingine ndani ya owner prefix husika.

Kwa mfano katika:

ABCD1234567

sehemu ya:

123456

Ni namba ya ufuatiliaji.

6.6 Check Digit

Check Digit Hiyo ni namba ya mwisho katika namba ya kontena inayotumika kusaidia kuthibitisha usahihi wa namba ya utambulisho wa kontena.

Katika mfano:

ABCD1234567

namba:

7

ndiyo check digit.

Check digit husaidia kugundua baadhi ya makosa ya kuandika au kuingiza namba ya kontena kwenye mfumo.

6.7 ISO Container Code

ISO Container Code Ni mfumo wa alama (codes) unaosaidia kutambua:

- Ukubwa.
- Aina.
- Sifa za kifaa hicho.

Mfano wa alama unaweza kuonyesha kontena ni:

20ft Dry.

- 40ft Dry.
- 40ft High Cube.
- Reefer.
- Open Top.
- Flat Rack.

Hii ni muhimu katika kuweka nafasi ya usafirishaji, shughuli za bandarini, na upangaji wa vifaa.

6.8 CSC Plate

Ni **Sahani ya Usalama ya CSC** (*CSC Safety Approval Plate*).

Inaonyesha taarifa muhimu zinazohusiana na:

- Utambulisho wa kontena.
- Idhini ya usalama.
- Uzito mkubwa zaidi unaoruhusiwa (*Maximum gross mass*).
- Taarifa za uwezo wa kurundika juu kwa juu (*Stacking information*).
- Taarifa za nguvu za kuhimili msongo wa pembeni (*Racking information*).
- Taarifa za ukaguzi na idhini.

Sahani ya CSC ni muhimu katika kuhakikisha kontena linakidhi masharti ya usalama ya kimataifa kabla ya kuruhusiwa kusafirishwa.

6.9 Tare Weight

Tare Weight ni uzito wa Kontena tupu.

Hauhusishi mzigo.

Mfano:

Kontena:

- Tare Weight = 2,300 kg

Hivyo Kontena yenyewe ina uzito wa 2,300 kg kabla ya kupakia mzigo.

6.10 Payload

Payload ni uzito wa mzigo unaoruhusiwa kubebwa na kontena kulingana na Vigezo na vikomo Mfano:

- Tare Weight = 2,300 kg
- Maximum Gross Mass = 30,480 kg

Payload ya kinadharia inaweza kuwa karibu:

$$30,480 - 2,300 = 28,180 \text{ kg}$$

Hata hivyo, uzito halisi wa mzigo unaoruhusiwa unaweza pia kuathiriwa na:

- Vizuizi vya barabarani.

Vikomo vya njia.

- Vizuizi vya vifaa.
- Masharti ya mtoa huduma wa usafiri.
- Masharti ya kisheria.

6.11 Gross Mass / Gross Weight

Gross Mass ni jumla ya:

Container Tare Weight + Cargo Weight

Mfano:

- Kontena = 2,300 kg
- Mzigo = 25,000 kg

Gross Mass:

27,300 kg

6.12 Verified Gross Mass — VGM2

Kwa msingi wa mahesabu ya kiutendaji (*operational calculations*), VGM inajumuisha jumla ya:

- Uzito wa kontena tupu (*Tare Weight*).

- Uzito wa mzigo wote uliomo ndani yake (*Cargo Weight*).
- Uzito wa vifaa vyote vya kufungashia, kulinda, na kuimarishia mzigo (*Dunnage and Securing Materials*).

VGM = Mzigo + Vifaa vya Kufungashia/Kuimarishia + Uzito wa Kontena Tupu (Tare Weight)

VGM hutumika katika:

- Upangaji wa mpangilio wa kontena kwenye meli (*Vessel stowage planning*).
- Shughuli salama za meli (*Safe ship operations*).
- Shughuli za bandarini (*Terminal operations*).
- Udhibitisho wa uzito (*Weight verification*).

VGM haipaswi kuchanganywa na uzito wa mzigo pekee (*cargo weight*).

6.13 Seal Number

Seal Number ni namba ya alama ya usalama unaowekwa kwenye kontena baada ya mzigo kupakiwa.

Hutumika kwa:

- Usalama wa mzigo.
- Utambulisho wa kontena.
- Nyaraka.
- Ukaguzi wa desturi/forodha (*Customs verification*).

Ufuatiliaji wa usafirishaji wa shehena (Shipment tracking).

Inapaswa kuendana sambamba na taarifa zilizorekodiwa kwenye nyaraka zote za usafirishaji na mifumo husika ili kuepusha usumbufu au kushukiwa kwa uhalali wa mzigo.

6.14 High Security Seal

High Security Seal ni seal iliyoundwa kwa kiwango cha juu cha usalama kwa ajili ya kulinda Kontena dhidi ya ufunguaji usioruhusiwa.

Hali hii inaweza kutumika katika usafirishaji wa kimataifa wa makontena kulingana na mahitaji ya mtoa huduma wa usafiri (carrier), mamlaka za forodha (customs), na taratibu za usalama (security procedures).

6.15 FCL — Full Container Load

Full Load (imejaa kabisa): Shehena imejaza nafasi yote au karibu yote ya kontena na kufikia ukomo wa uzito au ujazo unaoruhusiwa.

Partial Load / Volume Utilization (haijajaa kiasi cha kujaa wima): Kontena linatumika peke yake kwa ajili ya mzigo wa mpokeaji mmoja (shipper mmoja), hata kama ujazo au uzito haujajaza kontena lote (kwa mfano,

mzigo unachukua nusu ya kontena au robo tatu yake), lakini hakuna mzigo mwingine wa mtu mwingine unaochanganywa humo ndani.

Inaweza kuwa:

- Kontena moja kwa ajili ya shehena moja.
- Mzigo unaweza usitumie nafasi yote.
- Mtu au kampuni inayotuma mzigo (*shipper*) ndiyo inayohusika na mzigo wote ulioko kwenye kontena hilo pekee.

6.16 LCL — Less than Container Load

Shehena za wauzaji/watumaji (*shippers*) tofauti huunganishwa ndani ya kontena moja.

LCL hutumika pale ambapo mzigo wa mtumaji mmoja hautoshi au haulazimishi kutumia kontena nzima.

Mchakato unaweza kuhusisha: Mtumaji (*Shipper*)
Kituo cha Kusanyia Mizigo Bandarini (*CFS*)
Kuunganishwa pamoja (*Consolidation*) Kontena
Kituo cha Kupokelea na Kugawanya Mizigo cha
Marudio (*Destination CFS*)
Utenganishaji wa Mizigo (*Deconsolidation*)

6.17 CFS — Container Freight Station

Container Freight Station (CFS) ni kituo kinachotumika kwa shughuli kama:

- Uunganishaji wa shehena (*Cargo consolidation*).
- Utenganishaji wa shehena (*Cargo deconsolidation*).
- Ushughulikiaji wa shehena za LCL (*LCL handling*).
- Upakiaji wa mzigo ndani ya kontena (*Stuffing*).
- Upakuaji wa mzigo kutoka kwenye kontena (*Unstuffing*).
- Ushughulikiaji wa shehena wa muda (*Temporary cargo handling*).

CFS inaweza kuwa sehemu muhimu katika LCL operations.

6.18 CY — Container Yard

Container Yard (CY) ni eneo la Kikuo au depot linalotumika kuhifadha makontena.

- Kupokea kontena (*Container receiving*).
- Kupanga makontena juu kwa juu (*Stacking*).
- Kuhamisha makontena kutoka eneo moja hadi jingine ndani ya uwanja (*Shifting*).
- Ukaguzi (*Inspection*).

- Maandalizi ya utoaji wa mzigo (*Delivery preparation*).
- Maandalizi ya upakiaji kwenye meli (*Vessel loading preparation*).

6.19 Depot

Kituo cha Makontena Tupu (*Container Depot*) ni eneo maalum linalotumika kuhifadhi makontena na kufanya shughuli zote zinazohusiana na vifaa hivyo.

Shughuli kuu zinazofanyika katika eneo hili zinajumuisha:

- Uhifadhi wa makontena tupu.
- Utoroshaji au utoaji wa makontena tupu kwa ajili ya matumizi.
- Urudishwaji wa makontena tupu baada ya kumaliza kazi.
- Ukaguzi wa hali ya makontena.
- Usafishaji wa makontena.
- Ukarabati wa makontena yaliyoharibika.
- Ubadilishanaji wa vifaa na makontena.

6.20 Stuffing

Kupakia mzigo ni mchakato wa kuingiza na kupanga shehena ndani ya kontena.

Mchakato huu unajumuisha mambo yafuatayo:

- Mpangilio mzuri wa mzigo.
- Usambazaji sahihi wa uzito.
- Kuimarisha na kufunga mzigo ili usitembee au kuharibika wakati wa safari.
- Ukamilishaji wa nyaraka na kumbukumbu.
- Kuweka alama ya usalama.

6.21 Unstuffing

Kupakua mzigo ni mchakato wa kutoa shehena kutoka ndani ya kontena.

Baada ya kupakua mzigo, kontena linaweza kuandaliwa kwa ajili ya:

- Ukaguzi.
- Usafishaji.
- Kurudishwa likiwa tupu.

6.22 Consolidation

Kuunganisha shehena ni kitendo cha kukusanya na kuweka pamoja mizigo ya wauzaji au watumaji tofauti ndani ya shehena au kontena moja.

Mchakato huu hutumika sana katika shughuli za usafirishaji wa mizigo isiyojaza kontena.

Faida zake kuu ni pamoja na:

- Kutumia nafasi kikamilifu na kwa ufanisi.
- Kurahisisha usafirishaji wa mizigo midogo midogo.
- Kupunguza gharama za usafiri kwa shehena ambazo si kubwa.

6.23 Deconsolidation

Kutenganisha shehena ni mchakato wa kuchambua na kugawa mizigo mbalimbali iliyokuwa imeunganishwa na kusafirishwa ndani ya kontena moja.

Mara nyingi mchakato huu hufanyika katika kituo cha kupokelea na kusambaza mizigo cha marudio au eneo lingine lililoteuliwa maalum kwa ajili ya kazi hiyo.

6.24 Gate-In

Kuingia bandarini au kwenye kituo ni mchakato wa kontena kuingia ndani ya eneo la terminal kupitia geti.

Taarifa zinazoweza kuhakikiwa ni pamoja na:

- Namba ya kontena.
- Namba ya alama ya usalama.
- Uhifadhi wa nafasi au oda ya usafirishaji.
- Taarifa za lori linalosafirisha.
- Nyaraka na vibali husika.
- Hali ya kontena.

6.25 Gate-Out

Kutoka bandarini au kwenye kituo ni mchakato wa kontena kuondoka ndani ya eneo la terminal kupitia getini.

Kwa mizigo inayowasili kutoka nje, kuondoka huku kunaweza kutokea baada ya kukamilisha mambo yafuatayo:

- Kibali au ruhusa ya forodha.
- Ruhuza kutoka kwa kampuni ya usafirishaji au mwenye meli.
- Kulipia ada, kodi, na gharama zote zinazohitajika.
- Kukamilisha mipango ya kuchukua mzigo.

6.26 EIR — Equipment Interchange Receipt/Record

Rekodi ya makabidhiano ya vifaa ni waraka au kumbukumbu inayotumika wakati wa kukabidhi au kupokea kontena au vifaa vingine kati ya pande mbili husika.

Rekodi hii inaweza kuonyesha mambo yafuatayo:

- Namba ya kontena.
- Aina ya kifaa au kontena.
- Hali ya kontena wakati wa kukabidhiwa au kupokelewa.
- Uharibifu wowote uliopo kwenye kontena.

- Tarehe na muda wa makabidhiano.
- Eneo lilipofanyika makabidhiano.
- Taarifa za lori lililosafirisha.

Rekodi hii inasaidia kuweka ushahidi thabiti wa hali halisi ya kifaa au kontena wakati wa makabidhiano hayo.

6.27 Cut-Off Time

Muda wa mwisho wa kupokea au kuwasilisha vitu ni kipindi maalum cha mwisho kilichowekwa kwa ajili ya kuwasilisha kontena au nyaraka fulani kabla ya hatua inayofuata ya usafirishaji kuanza.

Muda huu wa mwisho unaweza kuwahusu mambo yafuatayo:

- Kuwasilisha kontena lenyewe kimwili bandarini.
- Kuwasilisha taarifa na uthibitisho wa uzito halisi (*VGM*).
- Kuwasilisha maelekezo ya usafirishaji (*Shipping instructions*).
- Kukamilisha nyaraka za forodha.
- Kuwasilisha nyaraka za shehena za hatari (*Dangerous Goods documentation*).

Kukosa muda huu wa mwisho kunaweza kusababisha madhara yafuatayo:

- Kuchelewa kwa shehena.
- Kontena kuhamishiwa kwenye meli nyingine itakayofuata (*Container rollover*).

- Kuongezeka kwa gharama za ziada.
- Kukosa meli iliyokusudiwa.

6.28 Rollover

Kuhamishwa kwa kontena kwenda kwenye meli nyingine hutokea pale ambapo kontena lililopangiwa kusafiri kwa meli fulani linakosa kupakiwa na kuachwa ili litumie safari au meli inayofuata.

Sababu zinazoweza kusababisha hali hii ni pamoja na:

- Kukiuka au kuchelewa kufika kabla ya muda wa mwisho (*Cut-off*).
- Meli kujaa kupita uwezo wake au kukosa nafasi ya kutosha.
- Matatizo au kasoro kwenye nyaraka za usafirishaji.
- Kuchelewa kwa michakato na vibali vya forodha.
- Sababu za kiutendaji bandarini.
- Mipango au mabadiliko kutoka kwa kampuni ya usafirishaji.

6.29 Free Time

Muda wa bure ni kipindi maalum ambacho kontena linaweza kukaa mahali fulani bila kutozwa malipo ya ziada ya kuchelewa, kulingana na masharti yaliyowekwa na kampuni ya usafirishaji au kituo cha bandari.

Muda huu wa bure unaweza kutofautiana kulingana na mambo yafuatayo:

- Mizigo inayowasili (*Import*).
- Mizigo inayotoka (*Export*).
- Ada ya kuchelewesha kontena ndani ya eneo la bandari au terminal (*Demurrage*).
- Ada ya kuchelewesha kurudisha kontena nje ya terminal (*Detention*).
- Gharama za uhifadhi wa shehena (*Storage*).

Masharti haya lazima yahakikiwe na kuthibitishwa kwa kila shehena husika ili kuepuka gharama zisizotarajiwa.

6.30 Storage

Gharama ya uhifadhi (*Storage Charge*) ni malipo yanayotozwa kwa kontena au shehena pale inapokaa na kuhifadhiwa ndani ya eneo la bandari au kituo (*terminal*) zaidi ya muda ulioruhusiwa wa bure.

Gharama hii inahusiana moja kwa moja na nafasi inayotumiwa kuhifadhi mzigo au kontena ndani ya kituo hicho, na ni muhimu isichanganywe na ada ya kuchelewesha kurudisha kontena nje (*Detention*).

6.31 Demurrage

Ada ya kuchelewa kwa kontena ndani ya kituo (*Demurrage*) mara nyingi ni malipo yanayotozwa wakati kontena linapobaki ndani ya eneo la bandari au terminal baada ya muda ulioruhusiwa wa bure (*free time*) kuisha, kwa kuzingatia ushuru uliowekwa na masharti ya kampuni ya usafirishaji au bandari.

Masharti na viwango vya ada hizi vinaweza kutofautiana sana kati ya bandari moja na nyingine, kampuni mbalimbali za meli, na mikataba iliyosainiwa.

6.32 Detention

Ada ya kuchelewesha kurudisha kontena (*Detention*) ni malipo yanayotozwa pale ambapo kontena linakaa nje ya eneo la bandari au kituo kwa muda mrefu kuliko muda wa bure ulioruhusiwa (*free time*) kabla halijarudishwa kwa kampuni ya usafirishaji au kwenye depo.

Kwa kawaida, mchakato huu unahusisha hatua zifuatazo:

- Kontena kutoka nje ya terminal (*Container Out*).
- Kupelekwa kwa ajili ya kupakua au matumizi mengine (*Delivery/Use*).
- Kurudisha kontena likiwa tupu (*Empty Return*).

6.33 Demurrage dhidi ya Detention

Kwa uelewa wa msingi:

Demurrage

Kontena inabaki terminal baada ya muda awa bure.

Detention

Kontena imechukuliwa kutoka terminal lakini haijarudishwa kwa wakati.

Hata hivyo, miundo ya ulipaji inatofautiana kati ya kampuni za usafirishaji na vituo vya bandari, kwa hiyo orodha ya bei (tariff) ya shehena husika ndiyo rejea ya mwisho.

6.34 Combined / Combined Demurrage & Detention

Baadhi ya kampuni za usafirishaji zinaweza kutumia mfumo unaounganisha muda ambao kontena linakaa ndani na nje ya kituo cha bandari katika hesabu moja ya malipo.

Hivyo, mtaalamu anapaswa kuangalia:

- Orodha ya bei na masharti ya kampuni ya usafirishaji.
- Muda wa bure.
- Tarehe ya kuanza.
- Tarehe ya kumalizia.
- Muundo wa tozo unaohusika.

6.35 SOC — Shipper-Owned Container

Kontena inayomilikiwa na mwenye shehena ni kontena ambalo linamilikiwa au kudhibitiwa na mtumaji mzigo au upande mwingine badala ya kampuni ya usafirishaji.

Kontena hizi zinaweza kutumika pale ambapo mtumaji ana vifaa vyake mwenyewe au amepata vifaa hivyo kutoka chanzo kingine.

6.36 COC — Carrier-Owned Container

Kontena inayomilikiwa na kampuni ya usafirishaji ni kontena ambalo linamilikiwa au kudhibitiwa na kampuni ya meli au ya usafirishaji, na linatolewa kwa ajili ya matumizi ya shehena chini ya masharti yake maalum.

6.37 Reefer

Kontena la ubaridi ni kontena lenye mfumo wa kudhibiti hali ya joto linalotumika kwa ajili ya shehena inayohitaji mambo yafuatayo:

- Udhibiti wa halijoto.
- Ufuatiliaji wa karibu.
- Ugavi wa umeme usiokatizwa wakati likiwa limehifadhiwa kituoni inapohitajika.

6.38 PTI — Pre-Trip Inspection

Ukaguzi wa kabla ya safari ni upimaji au uchunguzi unaofanyika kabla ya kontena la ubaridi halijatumika kwenye shehena.

Ukaguzi huu unaweza kuhusisha:

- Kitengo cha ubaridi.

- Mfumo wa udhibiti wa halijoto.
- Mfumo wa umeme.
- Vifaa vya kutoa taarifa au kengele za tahadhari.
- Hali halisi ya kimuonekano ya kontena.

6.39 DG — Dangerous Goods

Dangerous Goods (DG) ni bidhaa zinazoweza kuwa na hatari kwa:

- Watu.
- Mali.
- Mazingira.
- Meli.
- Terminal.

DG shipments zinahitaji classification, packaging, marking, labelling na documentation kulingana na kanuni husika.

6.40 IMDG Code

IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) Kanuni ya Kimataifa ya Usafirishaji wa Bidhaa Hatarishi kwa Njia ya Bahari ni mfumo wa kimataifa unaohusiana na usafirishaji salama wa bidhaa hatarishi kwa njia ya bahari.

Inasaidia kuweka mahitaji yanayohusu:

- Uainishaji.
- Ufungashaji.
- Uwekaji alama.
- Uwekaji wa vibandiko.
- Nyaraka.
- Upangaji.
- Utengano.

6.41 SOC dhidi ya COC

Neno	Maana
SOC	Kontena linalomilikiwa na mwenye shehena (Shipper-Owned Container)
COC	Kontena linalomilikiwa na kampuni ya usafirishaji (Carrier-Owned Container)

Tofauti kuu ni umiliki au udhibiti wa vifaa hivyo.

6.42 POL — Port of Loading

Bandari ya Kuondokea ni bandari ambapo kontena linapakiwa kwenye meli kwa ajili ya kuanza safari ya baharini.

Mfano: Bandari ya Kuondokea: Dar es Salaam

6.43 POD — Port of Discharge

Bandari ya Kushushia ni bandari ambapo kontena linashushwa kutoka kwenye meli.

Mfano: Bandari ya Kushushia: Zanzibar

6.44 Place of Receipt

Mahali pa Kupokelea Mizigo ni eneo ambalo kampuni ya usafirishaji inapokea shehena kutoka kwa mtumaji kwa ajili ya safari.

Si lazima liwe sawa na Bandari ya Kuondokea.

Mfano:

- Mahali pa Kupokelea Mizigo → Kituo cha Ndani cha Makasha (*Inland Depot*)
- Bandari ya Kuondokea → Bandari ya Dar es Salaam

6.45 Place of Delivery

Mahali pa Kukabidhi Mizigo ni eneo ambalo kampuni ya usafirishaji ina wajibu wa kukabidhi shehena kulingana na masharti ya usafirishaji.

Si lazima liwe sawa na Bandari ya Kushushia.

Mfano:

- Bandari ya Kushushia → Dar es Salaam
- Mahali pa Kukabidhi Mizigo → Eneo la Ndani la Nchi (*Inland Destination*)

6.46 CY/CY

CY/CY humaanisha usafirishaji ambapo kontena linatoka uwanja wa makasha hadi uwanja wa makasha

Container Yard → Container Yard

Hii inaweza kuonyesha kwamba mpangilio wa usafirishaji unahusisha upokeaji na ukabidhi wa kontena kamili katika maeneo ya uwanja wa makasha (CY)..

6.47 CFS/CFS

CFS/CFS inamaanisha usafirishaji unaohusisha: Kituo cha Makasha ya Mizigo hadi Kituo cha Makasha ya Mizigo.

Hutumika zaidi katika mipangilio ya LCL.

6.48 ETA — Estimated Time of Arrival

ETA ni muda unaokadiriwa wa meli, kontena au kifaa cha usafirishaji kufika katika eneo la mwisho.

Mfano: ETA: Agosti 15, Saa 3:00 Asubuhi

ETA inaweza kubadilika kutokana na:

- Hali ya hewa.
- Msongamano bandarini.
- Ratiba ya meli.
- Ucheleweshaji wa kiutendaji.

6.49 ETD — Estimated Time of Departure

ETD ni muda unaokadiriwa wa meli au kifaa cha usafirishaji kuondoka.

Mfano: ETD: Agosti 12, Saa 12:00 Jioni

6.50 ATD — Actual Time of Departure

ATD ni muda halisi ambao meli au kifaa cha usafirishaji kimeondoka.

Tofauti:

- **ETD** = Muda uliokadiriwa (*Estimated*).
- **ATD** = Muda halisi (*Actual*).

6.51 ATA — Actual Time of Arrival

ATA ni muda halisi ambao meli au kifaa cha usafirishaji kimefika.

Tofauti:

- **ETA** = Muda uliokadiriwa (*Estimated*).

- ATA = Muda halisi (*Actual*).

6.52 Vessel Voyage

Safari maalum ya meli inayotambulishwa kwa namba ya safari au rejea.

Mfano wa nyaraka unaweza kuonyesha:

- Meli: MV Example
- Safari: 123E

Taarifa hii hutumika katika uwekaji nafasi (*booking*), ufuatiliaji (*tracking*) na upangaji wa meli (*vessel planning*).

6.53 Stowage Plan

Mpango wa upangaji ni mwongozo unaoonyesha namna makasha yatakavyopangwa ndani ya meli.

Unazingatia:

- Uzito wa kontena.
- Eneo la mwisho (*Destination*).
- Aina ya shehena.
- Bidhaa hatarishi.
- Utulivu na usawa wa meli (*Vessel stability*).
- Mfululizo wa upakiaji (*Loading sequence*).

6.54 Bay

Sehemu iliyotengwa ndani ya meli kwa ajili ya kupanga makasha. Nambari za safu (Bay numbers) hutumika kusaidia kutambua nafasi ya kontena ndani ya meli.

6.55 Row

Mpangilio wa makasha kwa upande wa upana wa meli. Hutumika pamoja na safu (bay) na ghorofa (tier) kutambua nafasi ya kontena.

6.56 Tier

Kiwango au ghorofa ya kontena katika mpangilio wa kurundika.

Kwa mfano, kontena linaweza kuwa katika:

- Kiwango cha chini.
- Kiwango cha katikati.
- Kiwango cha juu.

Safu + Upana + Kiwango husaidia kutambua eneo halisi la kontena ndani ya meli.

6.57 Shifting

Kuhamisha kontena kutoka nafasi moja kwenda nyingine bila kuwa sehemu ya uwasilishaji wa mwisho.

Hali hii inaweza kutokea:

- Ndani ya uwanja wa makasha (*yard*).
- Wakati wa shughuli za meli.
- Kutokana na mipango ya uendeshaji.
- Kwa sababu ya mahitaji ya kupata nafasi au njia.

Shughuli hii inaweza kuongeza gharama za ushughulikiaji kulingana na mazingira yaliyopo.

6.58 Transshipment

Mchakato ambapo kontena linashushwa kutoka meli moja na kupakiwa kwenye meli nyingine kabla ya kufika katika bandari yake ya mwisho.

Mfano: Meli ya Kwanza → Bandari ya Mapokezi na Uhamishaji (*Transshipment Port*) → Meli ya Pili → Bandari ya Mwisho

Mchakato huu hutumika katika mitandao ya usafirishaji ya baharini yenye bandari kuu za kusambazia shehena (*hub ports*).

6.59 Direct Shipment

Usafirishaji wa moja kwa moja kutoka bandari ya asili (*origin*) hadi bandari ya mwisho (*destination*) bila kushusha kontena kwenye meli nyingine katika bandari za njiani, kulingana na makubaliano ya huduma.

6.60 Empty Repositioning

Uhamishaji wa makasha matupu kutoka eneo lenye mengi kwenda eneo lenye uhitaji.

Lengo lake ni:

- Kusawazisha upatikanaji wa vifaa.
- Kupunguza uhaba wa makasha.
- Kuboresha matumizi ya vifaa vya usafirishaji.

6.61 Container Turnaround Time

Muda unaohusishwa na mzunguko wa kontena katika mchakato wa kiutendaji.

Kwa mfano, inaweza kufuatilia kipindi kuanzia:
Kutolewa kwa kontena -> Matumizi -> Kurejeshwa kwa kontena tupu.

Kipimo halisi hutegemea mchakato unaopimwa.

6.62 Dwell Time

Muda ambao kontena au shehena inakaa katika eneo fulani kabla ya kuendelea na hatua inayofuata.

Mfano:

- Muda wa kukaa kwenye uwanja wa makasha (*Yard dwell time*).
- Muda wa kukaa bandarini (*Terminal dwell time*).

Muda mrefu wa kukaa kwa shehena unaweza kuathiri:

- Uwezo wa bandari au uwanja kuhimili idadi ya mizigo (*Terminal capacity*).
- Gharama za uhifadhi (*Storage costs*).
- Uwasilishaji wa shehena kwa wakati (*Cargo delivery*).
- Ufanisi wa kiutendaji (*Operational efficiency*).

6.63 Container Damage

Uharibifu unaoathiri muundo au hali ya kiutendaji ya kontena.

Mifano:

- Mlango uliopinda.
- Sakafu iliyoharibika.
- Shimo au tundu kwenye ukuta wa kando.
- Pembe za kushikia zilizoharibika (*Corner casting*).
- Uharibifu wa paa.

Uharibifu unapaswa kurekodiwa wakati wa ukaguzi au wakati wa makabidhiano ya uwajibikaji (*Inspection/Interchange*).

6.64 Container Cleaning

Usafishaji wa makasha ni mchakato wa kuondoa:

- Uchafu.
- Mabaki ya shehena.
- Harufu mbaya.
- Uchafuzi wa aina mbalimbali.

Mahitaji ya usafishaji hutegemea:

- Aina ya shehena iliyosafirishwa.
- Aina ya kontena.
- Masharti ya kampuni ya usafirishaji (*carrier*).
- Matumizi yajayo yaliyokusudiwa.

6.65 Container Repair

Matengenezo ya makasha ni kazi zinazofanyika ili kurejesha kontena katika hali inayokubalika kwa ajili ya matumizi ya kiutendaji.

Shughuli hii inaweza kuhusisha:

- Matengenezo ya sakafu.
- Matengenezo ya milango.
- Matengenezo ya kuta au mabati ya pembeni (*panels*).
- Matengenezo ya muundo mkuu wa kontena (*structural repair*).
- Kazi za kupaka rangi na kuweka alama.

6.66 Equipment Control

Usimamizi na udhibiti wa mienendo, upatikanaji, hali na mahali yalipo makasha.

Husaidia kampuni ya usafirishaji au kituo cha kuhifadhia makasha (*depot*) kufuatilia:

- Makasha matupu.
- Makasha yaliyojaa mizigo.
- Makasha yaliyoharibika.
- Makasha yanayosubiri au yaliyo kwenye matengenezo.
- Makasha yanayosubiri kurejeshwa.

6.67 Container Availability

Hali inayoonyesha kama kontena la ukubwa au aina fulani linapatikana kwa ajili ya matumizi.

Upatikanaji huu unaweza kuathiri:

- Uhifadhi wa nafasi au kuweka oda.
- Ukusanyaji wa makasha matupu.
- Mipango ya usafirishaji.
- Huduma kwa wateja.

6.68 Container Release

Ruhusa au hali inayomruhusu mhusika kuchukua au kutumia kontena kulingana na nafasi iliyowekwa (*booking*) na maelekezo ya kampuni ya usafirishaji.

Utoaji huu wa ruhusa unaweza kuwa:

- Wa kielektroniki.
- Kupitia nyaraka rasmi.

- Kupitia mfumo wa kompyuta.

6.69 Container Return

Mchakato wa kurudisha kontena tupu kwenye kituo cha kuhifadhia (*depot*) au eneo lililoelekezwa na kampuni ya usafirishaji.

Mambo muhimu ya kuzingatia ni pamoja na:

- Eneo lililoteuliwa la kurejeshea.
- Muda wa mwisho wa kurejesha.
- Hali ya kifaa chenyewe.
- Ukubalifu na upokeaji wa kituo cha kuhifadhia.

6.70 Container Tracking

Ufuatiliaji wa mienendo na hali ya kontena katika mnyororo wa usafirishaji.

Taarifa zinazoweza kutumika katika ufuatiliaji huu ni pamoja na:

- Namba ya kontena.
- Namba ya oda ya nafasi.
- Meli.
- Safari ya meli.
- Bandari ya kuondokea.
- Bandari ya kwenda au kushukia.
- Muda uliokadiriwa wa kuwasili.
- Muda uliokadiriwa wa kuondoka.
- Matukio ya langoni.

- Hali ya kushushwa kutoka kwenye meli.
- Hali ya kuwasilishwa kwa mteja.

6.71 Container Status

Kontena linaweza kuonekana katika hatua au hali mbalimbali za kimfumo wakati wa safari yake, kwa mfano:

- Limehifadhiwa nafasi.
- Lipo tupu na linapatikana.
- Limetolewa ruhusa ya kuchukuliwa likiwa tupu.
- Limechukuliwa likiwa tupu.
- Limewekwa mzigo ndani yake.
- Limejaa mzigo.
- Limesajiliwa kuingia langoni mwa bandari au kituo.
- Lipo ndani ya uwanja wa makasha.
- Limesahaulishwa na kupakiwa kwenye meli.
- Limeondoka na meli.
- Limeshushwa kutoka kwenye meli.
- Linapatikana kwa ajili ya kuchukuliwa.
- Limeshikiliwa na idara ya desturi na kodi.
- Limesamehewa na idara ya desturi na kodi.
- Limesajiliwa kutoka langoni.
- Limeshawasilishwa kwa mpokeaji.
- Limerejeshwa likiwa tupu.
- Limeharibika.
- Lipo kwenye matengenezo.

Majina ya hali hizi hutofautiana kulingana na kampuni ya usafirishaji au mfumo wa uendeshaji wa bandari.

6.72 Booking Number

Namba ya kumbukumbu inayotolewa kwa shehena iliyowekewa nafasi na kampuni ya usafirishaji.

Inatumika katika:

- Ufuatiliaji wa shehena.
- Ugawaji wa makasha.
- Uandaaji wa nyaraka.
- Michakato ya uendeshaji bandarini.
- Mawasiliano na wateja.

6.73 Bill of Lading — B/L

Hati ya Usafirishaji wa Baharini ni nyaraka muhimu ya usafirishaji wa majini.

Inaweza kuwa na taarifa kama vile:

- Msafirishaji.
- Mpokeaji.
- Mhusika wa kujulishwa.
- Maelezo ya shehena.
- Namba ya kontena.
- Namba ya lakiri.
- Bandari ya kupakilia.
- Bandari ya kushushia.
- Taarifa za malipo ya usafirishaji.

Aina na majukumu ya kisheria ya hati hii hutegemea makubaliano na mipango ya usafirishaji.

6.74 Shipping Instructions — SI

Maelekezo ya Usafirishaji ni taarifa zinazowasilishwa kwa kampuni ya usafirishaji kwa ajili ya kuandaa nyaraka za usafirishaji, hususan hati ya usafirishaji wa baharini.

Taarifa hizi zinaweza kujumuisha:

- Maelezo ya msafirishaji.
- Mpokeaji.
- Mhusika wa kujulishwa.
- Maelezo ya shehena.
- Taarifa za kontena.
- Uzito.
- Taarifa za vifurushi au idadi ya vipande.

6.75 Packing List

Orodha ya shehena ni hati inayoonyesha maelezo ya vifurushi au bidhaa zilizomo ndani ya shehena husika.

Inaweza kuonyesha taarifa zifuatazo:

- Idadi ya vifurushi.
- Aina ya kifurushi.
- Maelezo ya bidhaa.
- Uzito halisi bila kifungashio.
- Uzito jumla pamoja na vifungashio.
- Vipimo vya bidhaa au vifurushi.
- Alama na namba za utambuzi.

6.76 Commercial Invoice

Ankara ya Biashara ni hati ya kibiashara inayoonyesha taarifa za muamala wa mauzo na ununuzi wa bidhaa.

Inaweza kuwa na taarifa zifuatazo:

- Mtu au kampuni inayouza.
- Mtu au kampuni inayonunua.
- Maelezo ya bidhaa.
- Idadi ya bidhaa.
- Bei ya kitengo kimoja.
- Thamani ya jumla.
- Sarafu inayotumika.
- Masharti ya kibiashara.

6.77 Delivery Order — D/O

Hati ya Uwasilishaji (*Delivery Order*) ni nyaraka au maelekezo ya utoaji yanayotoa ruhusa ya kukabidhi au kutoa shehena au kontena kwa mpokeaji halali au mhusika aliyeidhinishwa, kwa kuzingatia taratibu za kampuni ya usafirishaji na sheria au kanuni za bandari husika.

6.78 Customs Release

Utoaji wa Idhini ya Forodha ni hali inayoonyesha kuwa taratibu zote za kisheria na ukaguzi zinazohitajika na mamlaka ya mapato au forodha zimekamiliwa kwa

kiwango kinachoruhusu shehena kutolewa au kuendelea na safari kulingana na sheria na taratibu za mamlaka husika.

6.79 Hold

Kuzuiwa ni hali ya kontena au shehena kuendelea na hatua fulani katika mnyororo wa usafirishaji mpaka matakwa au masharti fulani yatakapotimizwa.

Kuzuiwa ni hali ya kontena au shehena kuendelea na hatua fulani katika mnyororo wa usafirishaji mpaka matakwa au masharti fulani yatakapotimizwa.

Kuzuiwa kunaweza kuwa aina zifuatazo:

- Kuzuiwa na idara ya forodha na kodi.
- Kuzuiwa kunakohusiana na kasoro au ukosefu wa nyaraka.
- Kuzuiwa kulikowekwa na kampuni ya usafirishaji.
- Kuzuiwa kulowekwa na uendeshaji wa bandari au kituo.
- Kuzuiwa kunakohusiana na kutokamilika kwa malipo.

Sababu maalum ya kuzuiliwa lazima zitambuliwe na kushughulikiwa kabla ya kuchukua hatua yoyote ya kuendeleza shehena.

6.80 Customs Examination

Ukaguzi wa Forodha ni uchunguzi wa shehena unaofanywa na idara ya forodha kwa kuzingatia tathmini ya hatari na taratibu husika za kisheria.

Ukaguzi huu unaweza kuwa wa aina zifuatazo:

- Ukaguzi wa nyaraka.
- Ukaguzi wa kimwili wa bidhaa.
- Ukaguzi kupitia mitambo ya mionzi au skana.

6.81 Container Inspection

Ukaguzi wa Kontena ni uchunguzi wa hali ya kontena ili kubaini ubora na usalama wake.

Ukaguzi huu unaweza kufanyika katika hatua zifuatazo:

- Kabla ya kuchukua kontena.
- Wakati wa kuingia langoni.
- Wakati wa kutoka langoni.
- Baada ya kurudisha kontena tupu.
- Baada ya kuripotiwa kwa uharibifu wowote.

6.82 Intermodal Transport

Usafirishaji wa Njia Mbalimbali ni mfumo wa usafirishaji unaotumia zaidi ya njia au mfumo mmoja wa usafirishaji huku shehena ikiwa imebaki ndani ya kifaa chake cha kwanza cha kubebea au kontena bila

kumwagwa au kubadilishwa kuwa mzigo huru wakati wa kuhamisha kutoka njia moja kwenda nyingine.

Mfano wa mzunguko wake:

- Meli
- Lori
- Reli

6.83 Multimodal Transport

Usafirishaji wa Mfumo Uganishi ni usafirishaji wa shehena unaotumia njia mbili au zaidi za usafirishaji chini ya mkataba mmoja au mpangilio mmoja wa kisheria, kulingana na masharti na muundo wa kisheria wa mkataba husika.

Mfano wa mzunguko wake:

- Meli
- Lori
- Reli

Tofauti kuu kati ya usafirishaji wa njia mbalimbali na mfumo unganishi mara nyingi inahusisha zaidi muundo wa uwajibikaji wa kisheria na nyaraka za kibiashara, wala si idadi ya njia za usafirishaji pekee.

6.84 Port Congestion

Msongamano Bandarini hutokea pale ambapo kiwango kikubwa cha shehena, meli, au malori, pamoja na

changamoto za kiutendaji, linasababisha mahitaji ya huduma na vifaa vya bandari kuzidi uwezo wake wa kuhudumia kwa wakati fulani.

Hali hii inaweza kusababisha madhara yafuatayo:

- Kuchelewa kwa meli.
- Misururu mirefu ya malori.
- Mrundikano wa makasha uwanjani.
- Muda mrefu wa makasha kukaa bandarini.
- Gharama za ziada za uendesaji na uzuiwaji.

6.85 Yard Congestion

Mrundikano wa Makasha Uwanjani hutokea pale ambapo uwanja wa kuhifadhia makasha unapokea kiwango kikubwa cha makasha au shughuli za uhamishaji zinazozidi uwezo halisi wa kiutendaji uliopo.

Hali hii inaweza kuathiri mambo yafuatayo:

- Upataji na utoaji wa makasha.
- Kasi ya malori kuingia na kutoka kituoni.
- Shughuli za uendesaji wa meli.
- Uwezo wa jumla wa kuhifadhi shehena.

6.86 Truck Turnaround Time

Muda wa Malori Kugeuka na Kutoka ni kipindi ambacho lori hutumia tangu linapoingia langoni mwa kituo au bandari hadi linapokamilisha shughuli zote za upakiaji au upakuaji na kutoka nje.

Kipimo hiki kinatumika kutathmini mambo yafuatayo:

- Ufanisi wa milango ya kuingilia na kutoka.
- Utendaji kazi wa jumla wa kituo au bandari.
- Udhibiti na uendeshaji wa misururu ya vyombo vya usafirishaji.
- Tija na kasi ya usafirishaji wa mizigo.

6.87 Vessel Turnaround Time

Muda wa Meli Kugeuka na Kuondoka Bandarini ni kipindi ambacho meli hutumia kuanzia inapowasili na kutia nanga bandarini hadi inapokamilisha shughuli zote na kuondoka.

Kipindi hiki kinaweza kuathiriwa na mambo yafuatayo:

- Upatikanaji wa nafasi za kutia nanga na kupakilia au kupakulia (*berths*).
- Kiasi cha shehena inayotakiwa kushushwa au kupakiwa.
- Kasi na tija ya mashine za kupakia na kupakulia (*cranes*).
- Ukamilishaji wa nyaraka za kisheria na kibiashara.
- Hali ya hewa.
- Msongamano wa meli bandarini.

6.88 Berth

Nafasi ya Kutia Nanga (*Berth*) ni eneo maalum lililoandaliwa bandarini ambapo meli husimama kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali, ikiwemo:

- Kupakia shehena.
- Kupakua shehena.
- Shughuli za jumla za utunzaji na ushughulikiaji wa mizigo.

6.89 Quay

Gati la Kutia Meli (*Quay*) ni eneo maalum lililojengwa ukingoni mwa maji au bandarini ambalo limetengenezwa ili kuziwezesha meli kusimama kwa ukaribu kabisa na nchi kavu kwa ajili ya kupakia au kushusha shehena.

6.90 Terminal Handling

Uendeshaji na Ushughulikiaji Ndani ya Kituo (*Terminal Handling*) ni jumla ya shughuli za kusimamia, kusafirisha, na kushughulikia makasha na mizigo ndani ya eneo la kituo au bandari.

Shughuli hizi zinaweza kujumuisha:

- Shughuli za langoni (*gate operations*).
- Usimamizi na uhamishaji wa makasha uwanjani (*yard handling*).

- Uendeshaji wa korongo na mashine za kupakia na kupakulia (*crane operations*).
- Kuhamisha makasha kutoka sehemu moja hadi nyingine (*container shifting*).
- Shughuli za kupakia na kushusha shehena kwenye meli (*vessel loading/discharge*).

6.91 Reach Stacker

Reach Stacker ni kifaa kizito cha uendeshaji kinachotumika kuinua, kupanga, na kuhamisha makasha, hasa ndani ya viwanja vya kuhifadhia makasha (*container yards*) na vituo vya ndani vya kontena (*depots*).

6.92 Terminal Tractor

Terminal Tractor (inayojulikana pia kama *tractor head* au *yard truck*) ni gari maalum linalotumika kuvuta na kusafirisha makasha yakiwa juu ya trela (*chassis*) ndani ya eneo la bandari au kituo cha makasha.

6.93 Gantry Crane

Gantry Crane ni kreni inayotumika kushughulikia Kontena

Aina zinaweza kujumuisha:

- **Korongo la Kutoka Meli Kwenda Gati (*Ship-to-Shore Crane - STS*):** Hili ni korongo kubwa na lenye nguvu linalosimama ukingoni mwa gati na kutumika kupakia na kushusha makasha moja kwa moja kati ya meli na nchi kavu.
- **Korongo la Gantry Lenye Matairi ya Mpira (*Rubber-Tyred Gantry - RTG*):** Korongo la uwanjani linalotembea kwenye matairi ya mpira, linalotumika kwa ajili ya kupanga, kuinua, na kuhamisha makasha ndani ya eneo la kuhifadhia makasha (*container yard*).
- **Korongo la Gantry Linalotembea Kwenye Reli (*Rail-Mounted Gantry - RMG*):** Korongo la uwanjani linalotembea kwenye reli zilizojengwa maalum chini, ambalo hutumika kupanga na kusimamia makasha uwanjani kwa ufanisi mkubwa, usahihi, na mara nyingi kwa mifumo ya kujiendesha yenyewe.

6.94 RTG — Rubber-Tyred Gantry

Korongo la *Rubber-Tyred Gantry (RTG)* ni aina ya korongo kubwa la uwanjani linalotembea kwenye matairi ya mpira badala ya reli, na hutumika kwa ajili ya kupanga, kuinua, na kuhamisha makasha kwa mpangilio madhubuti ndani ya viwanja vya kuhifadhia makasha (*container yards*).

6.95 RMG — Rail-Mounted Gantry

Korongo la *Rail-Mounted Gantry (RMG)* ni aina ya korongo la uwanjani linalotembea kwenye reli maalum zilizojengwa chini, na hutumika kwa ufanisi mkubwa katika baadhi ya vituo vya makasha (*container terminals*) na vituo vya usafirishaji wa njia mbalimbali (*intermodal facilities*) kwa ajili ya kupanga, kuinua, na kuhamisha makasha.

6.96 Empty Container

Empty Container (Kontena Tupu) ni kasha ambalo halina shehena ndani yake na lipo tayari kwa ajili ya:

- Uhifadhi (*Storage*).
- Kutolewa kwa ajili ya matumizi mapya (*Release*).
- Kusafirishwa kurudishwa au kupelekwa maeneo mengine yanayohitajika (*Repositioning*).
- Kuwekewa shehena mpya (*Stuffing*)

6.97 Full Container

Kontena Lililojaa Shehena (*Full Container*) ni kasha ambalo limewekwa mzigo au shehena kwa ajili ya kusafirishwa au kuwasilishwa.

Neno "Full" halimaanishi lazima kontena liwe limejaa 100% kwa ujazo.

6.98 Damaged Container

Kontena Lililoharibika (*Damaged Container*) ni kasha lenye uharibifu unaoweza kuathiri:

- Usalama.
- Ulinzi wa shehena.
- Uimara wa muundo.
- Uwezo wa kutumika kiutendaji.

6.99 Out of Service

Hali ya Kutotumika (*Out of Service*) ni mfumo wa utambuzi au hali inayoonyesha kuwa kontena au kifaa fulani hakipaswi kutumika kwa shughuli za kawaida za kiutendaji hadi pale ambapo tatizo au suala lililopo litakaposhughulikiwa na kutatuliwa.

Sababu za kuwa katika hali hii zinaweza kujumuisha:

- Uharibifu mkubwa.
- Uhitaji wa kufanyiwa ukarabati.
- Wasiwasi au hatari ya kiusalama.
- Uhitaji wa kufanyiwa ukaguzi maalum.

6.100 Container Turn-In

Kurudisha Kontena (*Container Turn-In*) ni hatua ya kukabidhi au kurudisha kontena tupu kwenye kituo au eneo lililoelekezwa.

Mchakato huu unaweza kuhitaji:

- Uhakiki wa namba ya kontena.
- Ukaguzi wa hali ya kontena.
- Hati ya Ukaguzi wa Kifaa (EIR).
- Kumbukumbu ya kurudisha.
- Ukubali au upokezi wa kituo.

Practical Logistics Note

Mtaalamu wa operation za Kontena anatakiwa kutofautisha kwa usahihi istilahi zinazofanana lakini zina maana tofauti.

Mifano muhimu ni:

TEU $\neq$ FEU

Tare Weight $\neq$ Cargo Weight

Payload $\neq$ Gross Mass

Container Number $\neq$ Seal Number

ETA $\neq$ ATA

ETD $\neq$ ATD

POL $\neq$ POD

Place of Receipt $\neq$ Place of Delivery

FCL ≠ LCL

CY ≠ CFS

Demurrage ≠ Detention

SOC ≠ COC

Stuffing ≠ Unstuffing

Gate-In ≠ Gate-Out

Empty Return ≠ Delivery

Uelewa sahihi wa tofauti hizi ni nguzo kuu inayohakikisha kila hatua katika mnyororo wa usambazaji inakwenda bila dosari:

- **Nyaraka:** Huondoa makosa wakati wa kujaza fomu za usafirishaji, hati za mzigo, na vibali vya bandarini.
- **Mawasiliano:** Huweka lugha moja na ya kueleweka kati ya mawakala wa meli, madereva, wafanyakazi wa bandari, na wateja.
- **Ufuatiliaji:** Hurahisisha utambuzi wa mahali lilipo kontena au hali yake halisi wakati wa safari.
- **Udhibiti wa Gharama:** Huokoa fedha nyingi kwa kuzuia malipo ya faini za kuchelewesha makasha zinazotokana na kutokueleweka kwa muda au taratibu.

- **Maamuzi ya Kiutendaji:** Huwezesha wasimamizi kufanya maamuzi ya haraka na sahihi kuhusu upakiaji, utengaji wa maeneo uwanjani, na usambazaji wa rasilimali.

Quick Reference: Container Operations Terms

Term	Maana Fupi
TEU	Twenty-foot Equivalent Unit
FEU	Forty-foot Equivalent Unit
FCL	Full Container Load
LCL	Less than Container Load
CY	Container Yard
CFS	Container Freight Station
SOC	Shipper-Owned Container
COC	Carrier-Owned Container
VGM	Verified Gross Mass
EIR	Equipment Interchange Record
POL	Port of Loading
POD	Port of Discharge
ETA	Estimated Time of Arrival
ETD	Estimated Time of Departure
ATA	Actual Time of Arrival
ATD	Actual Time of Departure
B/L	Bill of Lading
D/O	Delivery Order
SI	Shipping Instructions
DG	Dangerous Goods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods

PTI	Pre-Trip Inspection
RTG	Rubber-Tyred Gantry
RMG	Rail-Mounted Gantry
CFS	Container Freight Station
CY	Container Yard
EIR	Equipment Interchange Record

Professional Reference Principle

Nyaraka za Usafirishaji → Mifumo ya Bandari →
Taratibu za Forodha → Shughuli za Usafirishaji →
Mawasiliano na Wateja → Ukokotoaji wa Gharama.

Kwa hiyo, mtaalamu anapaswa kuthibitisha istilahi na ufafanuzi unaotumiwa na kampuni ya usafirishaji, bandari, mamlaka ya forodha, au kanuni zinazotumika pale ambapo neno linaweza kuwa na tofauti ya kiutendaji au kisheria katika mikataba.

Chapter 7: mambo ya vitendo katika uendeshaji wa kontena

Mbinu Bora za Uendeshaji wa Kontena

Uendeshaji wa makasha unahitaji zaidi ya kujua aina za makasha, vipimo na istilahi za usafirishaji. Mtaalamu anatakiwa kuwa na uwezo wa kutumia maarifa hayo katika kufanya maamuzi sahihi, kudhibiti hatari, kufuata taratibu na kuhakikisha mzigo unafika salama, kwa wakati na kwa gharama inayodhibitika.

Katika uendeshaji wa makasha, mambo muhimu ya kuzingatia ni:

- Usalama wa watu, mzigo na vifaa.
- Usahihi wa taarifa.
- Uzingatiaji wa sheria na taratibu.
- Udhibiti wa muda.
- Udhibiti wa gharama.
- Utunzaji wa nyaraka.
- Mawasiliano sahihi.
- Ufuatiliaji wa makasha.
- Uwajibikaji katika kila hatua.

7.1 Mipango Kabla ya Kuanza Operesheni

Kabla ya kuanza usafirishaji au mchakato wa kusogeza kontena, taarifa muhimu zinapaswa kukusanywa na kuthibitishwa. Mtaalamu anatakiwa kujua:

- Aina ya mzigo.

- Uzito wa mzigo.
- Vipimo vya mzigo.
- Aina na ukubwa wa kontena.
- Sehemu mzigo unapotoka.
- Sehemu mzigo unapokwenda.
- Njia ya usafirishaji.
- Vifaa vinavyohitajika.
- Nyaraka zinazohitajika.
- Muda wa mwisho wa hatua mbalimbali.
- Mahitaji maalum ya mzigo.

Mipango mizuri husaidia kupunguza:

- Ucheleweshaji.
- Kuchagua kontena isiyofaa.
- Kurudia shughuli za ushughulikiaji (*handling*).
- Gharama zisizopangwa.
- Uharibifu wa mzigo.
- Makosa ya nyaraka.

Kanuni ya kitaalamu: Usianze operesheni kwa kutegemea taarifa za mdomo pekee. Taarifa muhimu zithibitishwe kupitia nyaraka, mfumo husika au mhusika mwenye mamlaka.

7.2 Kuhakikisha Kontena Inafaa kwa Mzigo

Kabla ya kutumia kontena, hakikisha linafaa kwa aina ya mzigo unaokusudiwa.

Kagua:

- Aina ya kontena.
- Hali ya ndani.
- Hali ya sakafu.
- Milango na mfumo wa kufunga.
- Paa na kuta.
- Usafi wa ndani.
- Harufu zisizofaa.
- Dalili za kuvuja maji.
- Hali ya muundo wa kontena.
- Mahitaji ya usalama.

Kwa kontena maalum, hakikisha mahitaji yake yametimizwa. Mfano:

- **Reefer:** Mfumo wa kudhibiti joto ufanye kazi vizuri.
- **Open Top:** Liwe linafaa kwa mzigo unaohitaji kupakiwa kutoka juu.
- **Flat Rack:** Liwe linafaa kwa mzigo mkubwa au wenye vipimo visivyo vya kawaida.
- **Tank Container:** Liwe sahihi kwa aina ya kimiminika au bidhaa inayosafirishwa.

7.3 Kuhakikisha Mzigo Unaendana na Kontena

Si kila mzigo unaweza kuwekwa kwenye kila aina ya kontena. Kabla ya kupakia, zingatia:

- Aina ya mzigo.
- Uzito.
- Vipimo.
- Aina ya ufungashaji (*packaging*).

- Uhitaji wa joto maalum.
- Uhitaji wa unyevu maalum.
- Uwezekano wa mzigo kutoa harufu.
- Uwezekano wa mzigo kuathiri bidhaa nyingine.
- Kama mzigo ni Bidhaa Hatarishi (*Dangerous Goods*).
- Mahitaji maalum ya usafirishaji.

Mzigo unaoweza kuathiri mzigo mwingine haupaswi kupakiwa pamoja bila kuthibitisha kuwa unaruhusiwa kufanya hivyo.

7.4 Udhhibiti wa Usambazaji wa Uzito

Uzito wa mzigo unapaswa kusambazwa vizuri ndani ya kontena. Epuka:

- Kuweka mzigo mzito upande mmoja pekee.
- Kukusanya mzigo mzito sehemu moja.
- Kuzidisha uwezo wa sakafu.
- Kuweka mzigo mzito juu ya mzigo dhaifu bila ulinzi unaofaa.
- Kuzidisha kikomo cha uzito.

Usambazaji mzuri wa uzito husaidia:

- Kuimarisha usalama wa kontena.
- Kulinda mzigo.
- Kurahisisha shughuli za ushughulikiaji.
- Kupunguza hatari wakati wa usafirishaji.

7.5 Kufunga na Kulinda Mzigo Ndani ya kontena

Mzigo haupaswi kuachwa ukiwa huru ndani ya kontena. Kulingana na aina ya mzigo, inaweza kutumika:

- Kufunga kwa kamba au minyororo (*Lashing*).
- Kuziba au kuzuia kusogea kwa mbele na nyuma (*Blocking*).
- Kuweka nguzo au vizuizi vya kando (*Bracing*).
- Kuweka vifaa vya kujaza nafasi wazi au kulinda dhidi ya msugvano (*Dunnage*).
- Mikanda madhubuti (*Straps*).
- Minyororo (*Chains*).
- Vizuizi vya matairi au mizigo ya duara (*Chocks*).
- Vifaa vingine vinavyofaa kwa ajili ya kuimarisha usalama (*securing*).

Wakati wa kupanga uimarishaji (*securing*), zingatia:

- Uzito wa mzigo.
- Kituo cha uzito (*centre of gravity*).
- Mwelekeo ambao mzigo unaweza kusogea.
- Nguvu ya ufungashaji (*packaging*).
- Hali ya kontena.
- Aina ya usafiri.

Lengo si kufunga mzigo tu, bali kuhakikisha hauwezi kusogea kwa kiwango kinachoweza kusababisha uharibifu au hatari.

7.6 Kurekodi Ukaguzi wa kontena

Ukaguzi wa kontena unapaswa kuambatana na rekodi. Rekodi inaweza kuwa na:

- Namba ya kontena.
- Tarehe na muda wa ukaguzi.
- Eneo la ukaguzi.
- Jina la mkaguzi.
- Hali ya kontena.
- Uharibifu uliokuwepo.
- Hali ya sakafu.
- Hali ya milango.
- Hali ya Alama (*seal*) ikiwa ipo.
- Picha inapohitajika.
- Maelezo ya ziada.

Rekodi hizi husaidia katika:

- Kushughulikia madai ya uharibifu.
- Kujua hali ya kontena.
- Kuwajibisha wahusika.
- Kutatua migogoro.
- Kupanga matengenezo.

7.7 Kutumia Picha kama Ushahidi

Katika shughuli zinazohitaji ushahidi, picha zinaweza kuwa muhimu. Picha zinaweza kuchukuliwa:

- Kabla ya kupakia mzigo.
- Baada ya kupakia.

- Baada ya kufunga alama (*seal*).
- Wakati wa kuingia kupitia langoni (*Gate-In*).
- Wakati wa kutoka kupitia langoni (*Gate-Out*).
- Wakati kontena inarudishwa ikiwa tupu.
- Uharibifu unapogundulika.

Picha zihusishwe na:

- Namba ya kontena.
- Tarehe.
- Muda.
- Eneo.
- Tukio lililorekodiwa.

Usihifadhi picha bila maelezo ya tukio. Ziweke kwenye mfumo wa kumbukumbu (*records*) unaoweza kufuatiliwa.

7.8 Udhhibiti wa Seal

Seal ni sehemu muhimu ya usalama wa mzigo.

Baada ya kufunga kontena:

1. Hakikisha seal imefungwa vizuri.
2. Thibitisha Seal Number.
3. Rekodi Seal Number.
4. Linganisha na nyaraka husika.
5. Usibadilishe seal bila utaratibu unaoruhusu.
6. Ikiwa seal imevunjika au kubadilishwa, tukio lirekodiwe.

7. Seal mpya irekodiwe ikiwa mabadiliko yamefanyika.

Tofauti kati ya seal number iliyopo kwenye kontena na iliyo kwenye nyaraka inaweza kusababisha:

- Ucheleweshaji.
- Maswali ya kiusalama.
- Matatizo ya forodha.
- Changamoto wakati wa utoaji wa mzigo (*delivery*).

7.9 Usahihi wa Nyaraka

Taarifa za kontena zinapaswa kuwa na ulinganifu katika nyaraka mbalimbali. Linganisha taarifa katika:

- Uhifadhi wa nafasi (*Booking*).
- Hati ya Usafirishaji (*Bill of Lading*).
- Orodha ya Mzigo (*Packing List*).
- Ankara ya Biashara (*Commercial Invoice*).
- Uthibitisho wa Uzito wa Jumla (*VGM*).
- Tamko la Forodha (*Customs Declaration*).
- Kumbukumbu za Lango (*Gate records*).
- Hati ya Ukaguzi wa Kontena (*Equipment Interchange Receipt - EIR*).
- Nyaraka za Kukabidhi Mzigo (*Delivery documents*).

Angalia hasa:

- Namba ya Kontena.
- Namba ya Alama (*Seal Number*).
- Maelezo ya mzigo.
- Idadi ya vifurushi.
- Uzito.
- Bandari ya Kupakia (*Port of Loading - POL*).
- Bandari ya Kushusha (*Port of Discharge - POD*).
- Taarifa za Mpokeaji Mzigo (*Consignee*).
- Namba ya kumbukumbu ya booking (*Booking reference*).

Kosa dogo katika Namba ya Kontena au Namba ya alama (seal number) linaweza kusababisha ucheleweshaji mkubwa.

7.10 Uzingatiaji wa Taratibu za Forodha na Sheria

Shughuli za makasha zinapaswa kufanyika kwa kuzingatia sheria na taratibu za mamlaka husika. Mtaalamu anatakiwa kuhakikisha:

- Taarifa za tamko ni sahihi.
- Vibali vinavyohitajika vipo.
- Uainishaji wa mzigo ni sahihi.
- Ukaguzi unaohitajika umekamilika.
- Mahitaji ya bidhaa hatarishi yamezingatiwa inapohusika.
- Ruhusa ya forodha imepatikana kabla ya hatua inayohitaji ruhusa hiyo.

Idhini ya forodha si suala la nyaraka pekee; ni sehemu muhimu ya udhibiti wa usafi wa makasha.

7.11 Udhibiti wa Dangerous Goods

Kwa mizigo yenye hatari, taratibu za kawaida za makasha hazitoshi. Zingatia:

- Uainishaji sahihi.
- Ufungashaji unaofaa.
- Alama za utambuzi.
- Vibandiko vya onyo.
- Nyaraka kamili.
- Utengano sahihi wa mizigo.
- Masharti ya upangaji na uwekaji ndani ya kasha.
- Maelekezo ya dharura.

Kwa usafirishaji wa bidhaa hatarishi kwa njia ya bahari, Kanuni za Kimataifa za Bidhaa Hatarishi za Baharini (IMDG Code) na sheria za eneo husika zinapaswa kuzingatiwa.

7.12 Ufuatiliaji wa Reefer Container

Kwa mzigo unaohitaji joto maalum, udhibiti wa joto ni muhimu katika kulinda mzigo. Fuatilia:

- Joto lililowekwa (*Set temperature*).
- Joto la sasa (*Actual temperature*).
- Ugavi wa umeme (*Power supply*).
- Hali ya mfumo wa ubaridi (*Refrigeration unit*).
- Taa au sauti za tahadhari (*Alarm*).

- Hali ya kuchomekwa kwenye umeme (*Plug-in status*).
- Kumbukumbu za joto (*Temperature records*).

Kabla ya kuanza:

- Hakikisha mfumo wa ubaridi unafanya kazi.
- Thibitisha joto linalohitajika.
- Hakikisha umeme unapatikana pale unapohitajika.
- Rekodi taarifa muhimu.

7.13 Udhhibiti wa Muda na Deadlines

Shughuli za makasha zinazo na tarehe za mwisho (*deadlines*) nyingi. Fuatilia:

- Mwisho wa kuweka nafasi (*Booking cut-off*).
- Mwisho wa kuwasilisha uzito uliothibitishwa (*VGM cut-off*).
- Mwisho wa kuwasilisha nyaraka (*Documentation cut-off*).
- Tarehe za mwisho za forodha (*Customs deadlines*).
- Ratiba ya meli (*Vessel schedule*).
- Kuisha kwa muda wa bure bila malipo ya ziada (*Free time expiry*).
- Tarehe ya mwisho ya kukabidhi mzigo (*Delivery deadline*).
- Tarehe ya mwisho ya kurudisha kasha tupu (*Empty return deadline*).

Usisubiri tarehe ya mwisho ifike ndipo uchukue hatua.
Tumia mfumo huu:

Tarehe ya Mwisho → Kumbusho → Hatua → Uthibitisho
→ Rekodi

7.14 Udhhibiti wa Free Time na Gharama

Gharama za makasha zinaweza kuongezeka kutokana na kuchelewa. Fuatilia:

- Tarehe ya kuanza kwa muda wa bure (*Free time*).
- Tarehe ya kuisha kwa muda wa bure.
- Kutoka kupitia langoni (*Gate-Out*).
- Ukabidhi wa mzigo (*Delivery*).
- Kurudisha kasha tupu (*Empty return*).
- Ushuru au viwango vya malipo vinavyotumika (*Tariff*).

7.15 Udhhibiti wa Gharama za Operesheni

Udhhibiti wa gharama haumaanishi kupunguza gharama kwa kupuuza usalama au ubora. Maana yake ni kuzuia gharama zisizo za lazima.

Gharama zinaweza kusababishwa na:

- Uhifadhi wa shehena bandarini (*Storage*).
- Malimbikizo ya kuchelewa kutoa kasha bandarini (*Demurrage*).
- Ada za kuchelewesha kurudisha kasha nje ya bandari (*Detention*).

- Ushughulikiaji wa ziada wa mzigo (*Additional handling*).
- Kuhamisha kasha kutoka eneo moja hadi jingine.
- Kusubiri kwa lori.
- Kurudisha mzigo kwa ajili ya kupeleka tena.
- Matengenezo ya kasha (*Container repair*).
- Usafishaji wa kasha.
- Makosa ya kinyaraka.
- Kukosa meli.
- Kuweka nafasi upya.

Njia bora ni kushughulikia chanzo cha tatizo kabla halijasababisha gharama.

7.16 Uratibu wa Usafirishaji

Uhamisho wa makasha unahitaji mawasiliano thabiti kati ya:

Bandari au Kituo cha Makasha → Mtoa Huduma ya Usafiri → Depo → Mteja → Kampuni ya Usafirishaji wa Meli

Kabla ya lori kuanza safari, thibitisha:

- Namba ya kasha.
- Eneo la kuchukua au kurudishia kasha.
- Namba ya kumbukumbu ya ruhusa (*Release reference*).
- Taarifa za lori.
- Taarifa za dereva.
- Nyaraka zinazohitajika.
- Muda wa kuchukua mzigo.

- Njia itakayotumika (*Route*).
- Uzito.
- Mahitaji maalum.

Usimtume mtoa huduma ya usafiri bila taarifa muhimu kuthibitishwa.

7.17 Upangaji wa Njia ya Usafirishaji

Katika usafirishaji wa makasha, kupanga njia ni jambo la msingi. Zingatia:

- Vizuizi vya uzito.
- Vizuizi vya urefu.
- Uwezo na mipaka ya madaraja.
- Hali ya barabara.
- Njia za kuingilia na kutoka bandarini.
- Hali ya foleni na msongamano wa magari.
- Muda uliopangwa wa kufikisha mzigo.
- Mahitaji maalum ya shehena.

Njia inayofaa kwa kasha la kawaida inaweza isisiwe sahihi kwa mzigo mzito au mkubwa kupita kiasi.

7.18 Mawasiliano kati ya Wadau

Shughuli za makasha zinahusisha wadau wengi:

Meneja wa Mzigo (Shipper) → Wakala wa Usafirishaji (Freight Forwarder) → Kampuni ya Meli (Shipping Line) → Bandari (Terminal) → Forodha (Customs) → Mtoa Usafiri (Transporter) → Mpokeaji (Consignee)

Taarifa za kiutendaji zinapaswa kuwa:

- Sahihi.
- Fupi na zinazoeleweka.
- Kwa wakati.
- Zinazoweza kufuatiliwa.

Kila maelekezo muhimu yawe na:

Nini kifanyike → Kasha gani → Wapi → Lini → Nani →
Hatua inayotakiwa → Tarehe ya mwisho (Deadline)

7.19 Kushughulikia Matatizo ya Ghafla

- Si kila shughuli itaenda kulingana na mpango. Matatizo yanaweza kuwa:
- Uharibifu wa kasha (*Container damage*).
- Nyaraka kukosekana.
- Kuzuiwa na forodha (*Customs hold*).
- Kutolingana kwa namba za alama (*Seal mismatch*).
- Kukosa muda wa mwisho uliopangwa (*Missed cut-off*).
- Meli kuchelewa au kusogezwa mbele kwa safari (*Vessel rollover*).
- Lori kuharibika njiani (*Truck breakdown*).
- Kengele ya tahadhari ya kasha la ubaridi (*Reefer alarm*).
- Msongamano bandarini (*Port congestion*).
- Ruhusa au utoaji usio sahihi (*Wrong release*).
- Tofauti katika uzito (*Weight discrepancy*).

Utaratibu wa kitaalamu ni:

Tambua → Thibitisha → Mjulisha mhusika → Chukua hatua → Rekodi → Zuia lisijirudie

Tatizo lisifichewe. Liripotiwe kwa mhusika anayehusika kwa wakati.

7.20 Kuripoti Uharibifu na Matukio

Uharibifu au tukio linapogundulika:

1. Zuia hatua inayoweza kuongeza madhara ikiwa ni salama kufanya hivyo.
2. Tambua container na eneo ilipo.
3. Rekodi hali iliyopo.
4. Piga picha inapohitajika.
5. Wajulishe wahusika husika.
6. Fuata utaratibu wa kuripoti.
7. Rekodi hatua iliyochukuliwa.
8. Fuatilia mpaka suala lifungwe.

Lengo ni:

- Kulinda mzigo.
- Kulinda watu.
- Kujua kilichotokea.
- Kulinda maslahi ya kampuni.
- Kuzuia tukio kujirudia.

7.21 Utunzaji wa Taarifa na Records

Uendeshaji wa makasha unahitaji kumbukumbu zinazoweza kupatikana kwa urahisi. Taarifa muhimu zinaweza kuhifadhiwa kwenye:

- Mfumo wa bandari.
- Tovuti ya kampuni ya meli.
- Mfumo wa usimamizi wa usafiri.
- Laha za hesabu.
- Mfumo wa shughuli za kidijitali.
- Mfumo wa usimamizi wa nyaraka.

Kumbukumbu muhimu zinaweza kujumuisha:

- Namba ya kasha.
- Namba ya nafasi iliyowekwa.
- Namba ya alama.
- Maelezo ya mzigo.
- Uzito.
- Meli na safari yake.
- Bandari ya kupakia na kushusha.
- Harakati za langoni.
- Hali ya ruhusa ya utoaji.
- Hali ya ukabidhi.
- Kurudisha kasha tupu.
- Gharama.
- Hitilafu au matukio maalum.

7.22 Ufuatiliaji wa Container kwa Njia ya Kidigitali

Teknolojia inaweza kusaidia kuongeza uwazi na kupunguza makosa ya uwekaji kumbukumbu kwa mkono. Taarifa zinazoweza kufuatiliwa ni:

- Hali ya kasha.
- Ratiba ya meli.
- Muda uliotarajiwa wa kuwasili na kuondoka.
- Harakati za langoni.
- Hali ya forodha.
- Maendeleo ya utoaji wa mzigo.
- Kurudisha kasha tupu.
- Muda wa bure.
- Gharama.

Lengo si kutumia mifumo mingi, bali kuhakikisha taarifa sahihi zinapatikana kwa wakati sahihi.

7.23 Kupima Utendaji wa Operesheni

Kampuni inaweza kutumia **Key Performance Indicators (KPIs)** kupima ufanisi wa operesheni za kontena.

Vipimo muhimu vinaweza kuwa:

Truck Turnaround Time

Muda ambao truck hutumia kukamilisha shughuli ndani ya terminal.

Container Dwell Time

Muda ambao kontena inakaa katika eneo fulani kabla ya kuendelea na hatua inayofuata.

Vessel Turnaround Time

Muda ambao meli hutumia bandarini kuanzia kuwasili hadi kuondoka (Vessel Port Stay au Port Turnaround Time). On-Time Delivery

Asilimia ya uwasilishaji unaofanyika kwa wakati uliopangwa (*On-Time Delivery Rate*).

Damage Rate

Kiwango cha kontena au mizigo itakayopata uharibifu.

Equipment Utilization

Kiwango cha utumiaji wa vifaa au vifaakazi vilivyopo.

Demurrage/Detention Incidents

Idadi ya usafirishaji unaoingia kwenye gharama za ziada kutokana na kuchelewa. Viashiria Vikuu vya Utendaji

(KPIs) husaidia kufanya maamuzi kwa kutumia data badala ya makadirio.

7.24 Kutafuta Chanzo cha Tatizo

Tatizo likijirudia mara kwa mara, usishughulikie matokeo pekee. Tafuta chanzo chake.

Mfano: Tatizo Kasha linachelewa kurudishwa.

Usihitimishe moja kwa moja kuwa: "Mtoa huduma ya usafiri amechelewa."

Chunguza:

- Je, eneo la kurudishia liliateuliwa kwa wakati?
- Je, kituo cha kuhifadha kilikuwa kinapokea makasha yaliyorudishwa?
- Je, lori lilipatikana?
- Je, mzigo ulishushwa kwa wakati?
- Je, nyaraka zilikuwa sahihi?
- Je, muda wa bure ulifuatiliwa?

Kutafuta chanzo cha tatizo husaidia kuweka suluhisho la kudumu.

7.25 Standard Operating Procedures — SOPs

Kampuni inayofanya uendeshaji wa makasha inapaswa kuwa na Taratibu Rasmi za Kiutendaji (*Standard Operating Procedures - SOPs*) kwa shughuli muhimu.

Mfano:

- Taratibu za kuchukua kasha tupu.
- Taratibu za kukagua kasha.
- Taratibu za kujaza shehena ndani ya kasha.
- Taratibu za kufunga alama (*seal*).
- Taratibu za kuingia langoni (*Gate-In*).
- Taratibu za uratibu wa forodha.
- Taratibu za kupeleka mzigo kwa mteja (*Delivery*).
- Taratibu za kurudisha kasha tupu.
- Taratibu za kuripoti uharibifu.
- Taratibu za ufuatiliaji wa makasha ya ubaridi (*Reefer*).
- Taratibu za bidhaa hatarishi (*Dangerous Goods*).

Taratibu rasmi nzuri inapaswa kueleza: Nani → Afanye nini → Lini → Kwa utaratibu gani → Aandike rekodi gani

7.26 Mgawanyo wa Majukumu

Katika shughuli zenye hatari kubwa, majukumu muhimu hayapaswi kutegemea mtu mmoja bila mfumo wa udhibiti. Majukumu yanaweza kugawanywa katika:

- Uhakiki wa nafasi iliyotengwa (*Booking verification*).
- Uhakiki wa nyaraka.
- Uhakiki wa uzito.
- Utoaji wa kasha (*Container release*).
- Idhini ya usafiri.
- Uthibitisho wa uwasilishaji.

Mgawanyo huu husaidia kupunguza:

- Makosa ya kibinadamu.
- Udanganyifu.
- Utoaji usioruhusiwa.
- Makosa ya nyaraka.

7.27 Usalama Uwe Kipaumbele

Usalama unapaswa kuwa muhimu kuliko kasi ya uendeshaji.

Zingatia:

- Vifaa vya kujikinga kazini (*PPE*).
- Maeneo salama ya kufanyia kazi.
- Taratibu za kunyanyua mizigo (*Lifting procedures*).
- Udhibiti wa uzito.
- Ufungaji na uimarishaji wa shehena ndani ya kasha (*Cargo securing*).
- Taratibu za bidhaa hatarishi.
- Uendeshaji salama wa malori.
- Ushughulikiaji salama wa makasha.

Muda wa mwisho wa kukamilisha shughuli (*deadline*) haupaswi kuwa sababu ya kupuuza taratibu za usalama.

Je, ungependa tuendeleo na kipengele gani kingine katika mwongozo huu wa uendeshaji wa makasha?

7.28 Maandalizi ya Hali za Dharura

Kampuni inapaswa kuwa na mpango wa kushughulikia matukio ya dharura kama:

- Uharibifu wa mzigo.
- Moto.
- Tukio la bidhaa hatari (*Dangerous Goods*).
- Kushindwa kufanya kazi kwa kasha la ubaridi (*Reefer failure*).
- Ajali ya lori.
- Uharibifu wa kasha.
- Hali mbaya ya hewa.
- Kufungwa kwa bandari.
- Mfumo wa kidigitali kushindwa kufanya kazi.

Ni muhimu kuwa na:

- Namba za mawasiliano ya dharura.
- Utaratibu wa rufaa ya dharura (*escalation procedure*).
- Utaratibu wa kuripoti matukio (*incident reporting procedure*).
- Njia mbadala ya mawasiliano.
- Maelekezo wazi ya dharura.

7.29 Mawasiliano na Mteja

Mteja anapaswa kupata taarifa sahihi kuhusu maendeleo ya shehena yake (*shipment*).

Taarifa za hivi punde (*updates*) zinaweza kujumuisha:

- Uthibitisho wa nafasi iliyotengwa (*Booking confirmation*).
- Utengaji wa kasha (*Container allocation*).
- Hali ya kuchukuliwa kwa mzigo (*Pickup status*).
- Kuingia bandarini au uwanjani (*Gate-In*).
- Kupakiwa melini (*Vessel loading*).
- Kuondoka kwa meli (*Vessel departure*).
- Kuwasili (*Arrival*).
- Hali ya forodha (*Customs status*).
- Upangaji wa uwasilishaji (*Delivery arrangement*).
- Kukamilika kwa uwasilishaji (*Delivery completion*).
- Kurudishwa kwa kasha tupu (*Empty return*).

Usimpe mteja taarifa ambayo haijathibitishwa.

Tofautisha:

- **Confirmed** — Imethibitishwa
- **Estimated/Pending Confirmation** — Makadirio Bado Inasubiri Uthibitisho

7.30 Maadili ya Kitaaluma

Uendeshaji wa makasha (*container logistics*) unahusisha mzigo, fedha, nyaraka na taratibu za kisheria. Kwa hiyo, uadilifu ni muhimu.

Mtaalamu anatakiwa:

- Kutoa taarifa sahihi.

- Kutunza siri za kibiashara.
- Kutobadilisha nyaraka kwa udanganyifu.
- Kuripoti makosa mapema.
- Kutofuata maelekezo yanayokiuka sheria au usalama.
- Kutunza kumbukumbu.
- Kuepuka mgongano wa maslahi.
- Kuwajibika kwa taarifa na maamuzi yake.

Utaalamu unaonekana zaidi wakati kuna tatizo kuliko wakati operesheni inaenda vizuri.

7.31 Orodha ya Mwisho ya Ukaguzi wa Kontena

Kabla ya Kontena kuendelea na hatua inayofuata, hakikisha:

Kontena

- Aina ya kasha ni sahihi.
- Hali ya kasha imekaguliwa.
- Namba ya kasha imethibitishwa.
- Mahitaji ya usalama yamezingatiwa.

Mizigo

- Maelezo ya mzungu ni sahihi.
- Uzito umethibitishwa.
- Vipimo vimezingatiwa.
- Uzito umesambazwa vizuri.
- Mzungu umefungwa na kulindwa vizuri.

- Mahitaji maalum ya mzigo yametimizwa.

Usalama

- Seal imefungwa vizuri.
- Namba, ya seal imerekodiwa.
- Namba, ya seal inaendana na kumbukumbu.

Nyaraka

- Taarifa za booking ni sahihi.
- Bill of Lading iko sahihi.
- Packing List ipo.
- Commercial Invoice ipo inapohitajika.
- VGM imewasilishwa inapohitajika.
- Masharti ya forodha yametimizwa.
- Vibali vinavyohitajika vipo.

Usafirishaji

- Lori au kifaa cha usafiri kinafaa.
- Taarifa za lori na dereva zimethibitishwa.
- Njia ya usafiri imepangwa.
- Vizuizi vya uzito barabarani vimezingatiwa.
- Eneo la kuchukulia, kuwasilishia, au kurudishia limethibitishwa.

Muda na Gharama

- Muda wa mwisho wa kupokea shehena bandarini umezingatiwa.

- Muda wa bure bila malipo ya utunzaji unafuatiliwa.
- Muda wa mwisho wa uwasilishaji unafuatiliwa.
- Muda wa mwisho wa kurudisha kasha tupu unafuatiliwa.
- Gharama zinazoweza kuzuilika zimedhibitiwa.

Records

- Harakati za kupita langoni zimerekodiwa.
- Hati ya kukabidhi na kupokea kasha ipo inapohitajika.
- Picha au ushahidi mwingine umehifadhiwa inapohitajika.
- Hitilafu au kasoro zimeripotiwa.
- Uthibitisho wa uwasilishaji umepatikana.

7.32 Mfumo wa Kitaalamu wa Kusimamia Operesheni ya Kontena

Kwa matumizi ya kila siku, mtaalamu anaweza kutumia mfumo huu:

Panga

Elewa mzigo, kasha, njia, nyaraka na muda wa mwisho wa utekelezaji.

1.Thibitisha

Thibitisha taarifa zote muhimu kabla ya kuchukua hatua.

2.Tekeleza

Fanya operesheni kwa kufuata SOP na taratibu za usalama.

3.Fuatilia

Fuatilia mienendo, hali ya usafiri, muda, na changamoto zinazojitokeza.

4.Rekodi

Rekodi kila tukio muhimu.

5.Dhibiti

Dhibiti usalama, utiifu wa sheria, muda na gharama.

6.Wasilisha taarifa

Wape wadau taarifa sahihi kwa wakati.

7.Fungua/kamilisha

Hakikisha uwasilishaji, urudishaji, nyaraka na kumbukumbu zimekamilika.

8.Pima

Chunguza ucheleweshaji, matukio ya dharura, gharama, na utendaji wa jumla.

9.Boresha

Tumia mafunzo yaliyopatikana kuboresha operesheni inayofuata.

7.33 Kanuni Kuu za Uendeshaji wa Kontena

Mtaalamu wa uendeshaji wa makasha anapaswa kukumbuka kanuni hizi:

Kasha Sahihi → Mzigo Sahihi → Taarifa Sahihi →
Nyaraka Sahihi → Ushughulikiaji Sahihi → Muda
Sahihi → Eneo la Mwisho Sahihi Kosa

katika hatua moja linaweza kuathiri hatua zinazofuata.
Kwa hiyo, ubora wa uendeshaji wa makasha unatokana
na uwezo wa kuunganisha:

Mzigo + Kasha + Nyaraka + Forodha + Kituo cha
Bandari + Usafiri + Meli + Muda + Gharama + Usalama
+ Mawasiliano

HITIMISHO Chapter 7

Kasha si sanduku la kubebea mzigo pekee. Ni sehemu ya mfumo mpana unaounganisha biashara, usafirishaji, bandari, kituo cha bandari, forodha, msafirishaji, kampuni ya meli, na mteja.

Mtaalamu anayesimamia uendeshaji wa makasha anapaswa kuona mchakato mzima kama mfumo mmoja na kuhakikisha kila hatua ina:

- Mpango.
- Uthibitisho.
- Utekelezaji.
- Ufuatiliaji.
- Rekodi.
- Udhibiti.
- Mawasiliano.
- Uwajibikaji.

Kwa mtazamo huo, uendeshaji wa makasha unaweza kufanyika kwa usalama zaidi, kwa ufanisi zaidi, kwa gharama inayodhibitiwa, na kwa mwonekano mzuri wa ufuatiliaji.

Maswali ya Mwisho ya Kujiipima

Kabla ya kusema uendeshaji wa kasha umekamilika, jiulize:

- Je, mzigo uko salama?
- Je, kasha linafaa kwa mzigo?

- Je, taarifa zote ni sahihi?
- Je, nyaraka zimekamilika?
- Je, mahitaji ya forodha yametimizwa?
- Je, muda wa mwisho wa utekelezaji umedhibitiwa?
- Je, gharama zisizo za lazima zimezuiliwa?
- Je, mwenendo wa kasha unaweza kufuatiliwa?
- Je, matukio muhimu yote yamewekwa kwenye kumbukumbu?
- Je, operesheni imefungwa ipasavyo?

Ikiwa majibu yote ni ndiyo, uendeshaji wa kasha una msingi mzuri wa kuhitimishwa kwa kiwango cha kitaalamu.

KUHUSU MWANDISHI

Abdalla S. Ali

Port & Container Logistics Specialist

Mtaalamu mwenye uzoefu katika shughuli za bandari, makontena, usafirishaji, terminal operations na logistics.

Kupitia uzoefu wa vitendo katika sekta ya logistics na maritime operations, mwandishi anaendelea kushiriki maarifa na uzoefu wa kitaalamu kwa ajili ya elimu na maendeleo ya wataalamu na wadau wa sekta.

PROFESSIONAL PORTFOLIO

Kwa taarifa zaidi kuhusu uzoefu wa kitaalamu, elimu, skills, projects na kazi za mwandishi:

<https://sites.google.com/view/abdallasali/home>

BANDARI NA USAFIRISHAJI

Jukwaa la elimu na maarifa kuhusu bandari, makontena, usafirishaji na logistics.

Tembelea blog:

<https://bandarinausafirishaji.blogspot.com/>

MAWASILIANO

Kwa mawasiliano na taarifa zaidi kuhusu mwandishi:

<https://sites.google.com/view/abdallasali/contact-me>

© 2026 Abdalla S. Ali
Bandari na Usafirishaji